

Por lo tanto $y \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 1^+$. Los demás valores de la tabla siguiente se calculan de manera similar

Cuando $x \rightarrow$	-2^-	-2^+	1^-	1^+
el signo de y es así $y = \frac{(2x-1)(x+4)}{(x-1)(x+2)}$ es	$\frac{(-)(+)}{(-)(-)}$	$\frac{(-)(+)}{(-)(+)}$	$\frac{(+)(+)}{(-)(+)}$	$\frac{(+)(+)}{(+)(+)}$
así $y \rightarrow$	$-\infty$	∞	$-\infty$	∞

Valores adicionales:

x	y
-6	0.93
-3	-1.75
-1	4.50
1.5	6.29
2	4.50
3	3.50

Gráfica:

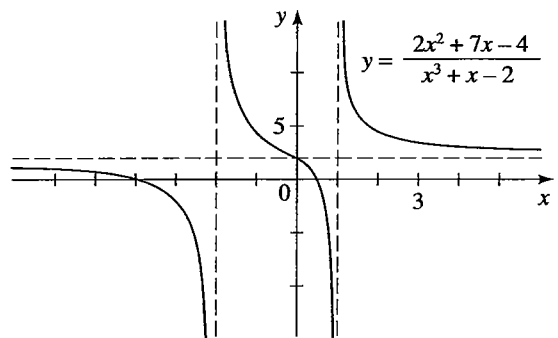


FIGURA 4

A continuación se da un resumen del procedimiento a seguir al graficar funciones racionales.

DIBUJO DE GRÁFICAS DE FUNCIONES RACIONALES

- 1. FACTORIZACIÓN.** Factorice el numerador y el denominador.
- 2. INTERSECCIONES.** Obtenga las intersecciones en x determinando los ceros del numerador, y la intersección en y a partir del valor de la función en $x = 0$.
- 3. ASÍNTOTAS VERTICALES.** Obtenga las asíntotas verticales determinando los ceros del denominador, y entonces vea si $y \rightarrow \infty$ o $y \rightarrow -\infty$ a cada lado de toda asíntota vertical.
- 4. ASÍNTOTA HORIZONTAL.** Determine la asíntota horizontal (si hubiera alguna) dividiendo tanto el numerador como el denominador entre la potencia más elevada de x se encuentre en el denominador, y después haciendo que $x \rightarrow \pm\infty$.
- 5. TRACE LA GRÁFICA.** Grafique la información obtenida en los cuatro primeros pasos. Después trace tantos puntos adicionales como sea necesario para obtener el resto de la gráfica de la función.

Tres formas de una función racional

Para determinar la **intersección en y** de una función racional, utilizamos la *forma original* de la función.

Note que al llevar a cabo el análisis utilizamos tres formas de la ecuación que define a la función racional. En el ejemplo 3 la *forma original*

$$r(x) = \frac{2x^2 + 7x - 4}{x^2 + x - 2}$$

fácilmente nos dio la intersección en y, $r(0) = (-4)/(-2) = 2$. La *forma factorizada*

$$r(x) = \frac{(2x - 1)(x + 4)}{(x - 1)(x + 2)}$$

Para determinar la **intersecciones en x** y las **asíntotas verticales**, utilizamos la *forma factorizada* de la función.

nos dio las intersecciones en $x = \frac{1}{2}$ y -4 y las asíntotas verticales $x = 1$ y $x = -2$. Finalmente la *forma de fracción compuesta*

$$r(x) = \frac{2 + \frac{7}{x} - \frac{4}{x^2}}{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}$$

Para determinar la **asíntota horizontal**, utilizamos una *forma de fracción compuesta* de la función.

nos da que la asíntota horizontal es $y = \frac{2}{1} = 2$.

Podemos determinar si una función racional $r(x) = P(x)/Q(x)$ tiene una asíntota horizontal considerando los grados del numerador y del denominador. Si los grados de P y de Q son iguales (digamos ambos n), entonces dividiendo el numerador y el denominador entre x^n vemos que la asíntota horizontal es

$$y = \frac{\text{coeficiente principal de } P}{\text{coeficiente principal de } Q}$$

como vimos en el ejemplo 3. El recuadro siguiente resume el procedimiento para determinar las asíntotas.

ASÍNTOTAS DE LAS FUNCIONES RACIONALES

Sea

$$r(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

una función racional.

1. Las asíntotas verticales son las rectas $x = a$, donde a es un cero del denominador.
2. (a) Si $n < m$, entonces r tiene asíntota horizontal $y = 0$.
 (b) Si $n = m$, entonces r tiene asíntota horizontal $y = \frac{a_n}{b_m}$.
 (c) Si $n > m$, entonces r no tiene asíntota horizontal.

EJEMPLO 4 ■ Gráfica de una función racional.

Trace la gráfica de la función racional $r(x) = \frac{x-2}{x^2-1}$.

SOLUCIÓN

Factorice: $y = \frac{x-2}{(x-1)(x+1)}$

Intersección en x: 2, a partir de $x-2=0$

Intersección en y: 2, porque $r(0) = \frac{0-2}{0^2-1} = 2$

Asíntota horizontal: $y=0$, puesto que el grado del numerador < al grado del denominador

Asíntotas verticales: $x=1$ y $x=-1$, a partir de los ceros del denominador

Comportamiento cerca de las asíntotas verticales:

Cuando $x \rightarrow$	1^+	1^-	-1^+	-1^-
el signo de y es así $y = \frac{x-2}{(x-1)(x+1)}$ es	$\frac{(-)}{(+)(+)}$	$\frac{(-)}{(-)(+)}$	$\frac{(-)}{(-)(+)}$	$\frac{(-)}{(-)(-)}$
así $y \rightarrow$	$-\infty$	∞	∞	$-\infty$

Valores adicionales:

x	y
-2	-1.33
-0.5	3.33
0.5	2
1.5	-0.4
3	0.125
4	0.133
5	0.125

Gráfica:

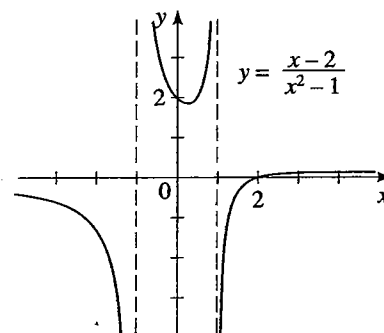


FIGURA 5



De la gráfica de la figura 5, vemos que *contrariamente a un error de concepción común, la gráfica puede intersectar una asíntota horizontal*.

EJEMPLO 5 ■ Graficación de una función racional

Trace la gráfica de la función racional $r(x) = \frac{x^2-3x-4}{2x^2+4x}$.

SOLUCIÓN

Factorice: $y = \frac{(x+1)(x-4)}{2x(x+2)}$

Intersecciones en x: -1 y 4 , a partir de $x+1=0$ y $x-4=0$

Intersección en y: Ninguna, porque $r(0)$ no está definido

Asíntota horizontal: $y = \frac{1}{2}$, porque el grado del numerador es igual al del denominador y

$$\frac{\text{coeficiente principal del numerador}}{\text{coeficiente principal del denominador}} = \frac{1}{2}$$

Asíntotas verticales: $x=0$ y $x=-2$, a partir de los ceros del denominador

Comportamiento cerca de las asíntotas verticales:

Conforme $x \rightarrow$	-2^-	-2^+	0^-	0^+
el signo de y es así $y = \frac{(x+1)(x-4)}{2x(x+2)}$ es	$\frac{(-)(-)}{(-)(-)}$	$\frac{(-)(-)}{(-)(+)}$	$\frac{(+)(-)}{(-)(+)}$	$\frac{(+)(-)}{(+)(+)}$
así $y \rightarrow$	∞	$-\infty$	∞	$-\infty$

Valores adicionales:

x	y
-3	2.33
-2.5	3.90
-0.5	1.50
1	-1.00
3	-0.13
5	0.09

Gráfica:

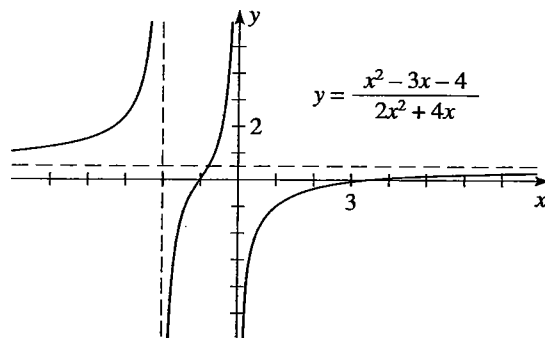


FIGURA 6



ASÍNTOTAS INCLINADAS

Si $r(x) = P(x)/Q(x)$ es una función racional en la cual el grado del numerador es uno más que el del denominador, podemos utilizar el algoritmo de la división para expresar la función en la forma

$$r(x) = ax + b + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde el grado de R es menor que el de Q y $a \neq 0$. Esto significa que cuando $x \rightarrow \pm\infty$, $R(x)/Q(x) \rightarrow 0$ por lo que para valores grandes de $|x|$ la gráfica de $y = r(x)$ se acerca a

la gráfica de la recta $y = ax + b$. En esta situación decimos que $y = ax + b$ es la **asíntota inclinada** o la **asíntota oblicua**.

EJEMPLO 6 ■ Una función racional con una asíntota inclinada

Trace la gráfica de la función racional $r(x) = \frac{x^2 - 4x - 5}{x - 3}$.

SOLUCIÓN Puesto que el grado del numerador es uno más que el del denominador, la función tiene una asíntota inclinada. Dividiendo $x^2 - 4x - 5$ entre $x - 3$ obtenemos

$$\begin{array}{r} x - 1 \\ x - 3 \overline{) x^2 - 4x - 5} \\ \underline{x^2 - 3x} \\ -x - 5 \\ \underline{-x + 3} \\ -8 \end{array}$$

$$r(x) = x - 1 - \frac{8}{x - 3}$$

por lo que la asíntota inclinada es la recta $y = x - 1$. La recta $x = 3$ es una asíntota vertical, y resulta fácil ver que $r(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow 3^+$ y $r(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 3^-$.

Factorizando el numerador original para r da

$$r(x) = \frac{(x + 1)(x - 5)}{x - 3}$$

por lo que las intersecciones en x son -1 y 5 , y la intersección en y es $\frac{5}{3}$. Trazando las asíntotas, las intersecciones y los puntos adicionales que se listan en la tabla podemos completar la gráfica como se muestra en la figura 7.

x	y
-2	-1.4
1	4
2	9
4	-5
6	2.33

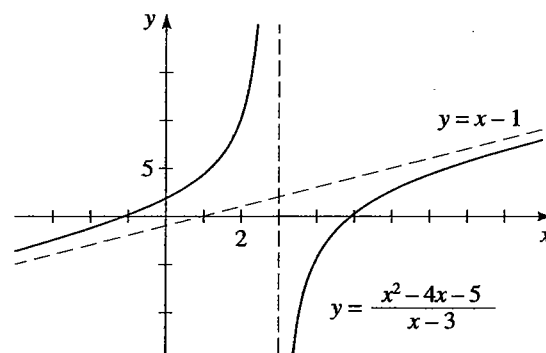


FIGURA 7



USO DE DISPOSITIVOS DE GRAFICACIÓN PARA GRAFICAR FUNCIONES RACIONALES

Hasta ahora hemos considerado únicamente asíntotas horizontales e inclinadas como comportamientos finales de funciones racionales. En el siguiente ejemplo graficamos una función que se comporta como una parábola para valores grandes de $|x|$.

EJEMPLO 7 ■ Comportamiento final de una función racional

Grafique la función

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x - 2}$$

en rectángulos de visualización apropiados a fin de mostrar la asíntota vertical y determinar su comportamiento final.

SOLUCIÓN Primero graficamos la función en un rectángulo de visualización angosto para observar la asíntota vertical. La función no está definida cuando $x = 2$, por lo que elegimos el rectángulo de $[-4, 4]$ por $[-20, 20]$ y obtenemos la gráfica de la figura 8(a). La función tiene la intersección x en -1 , la asíntota vertical $x = 2$ y un punto mínimo local con coordenadas aproximadas $(2.74, 11.56)$. Para determinar el comportamiento final, intentamos un rectángulo más grande, en este caso $[-30, 30]$ por $[-200, 200]$. En la gráfica de la figura 8(b) la asíntota vertical ha desaparecido prácticamente, y la gráfica se parece a una parábola. Para ver por qué es así, dividimos el numerador entre el denominador de f y escribimos el resultado en la forma cociente-residuo:

$$f(x) = x^2 + \frac{3}{x - 2}$$

$$\begin{array}{r} x^2 \\ x-2 \overline{) x^3 - 2x^2 + 0x + 3} \\ \underline{x^3 - 2x^2} \\ 3 \end{array}$$

FIGURA 8
 $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x - 2}$

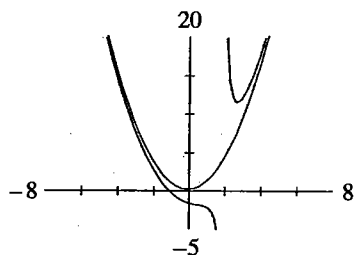
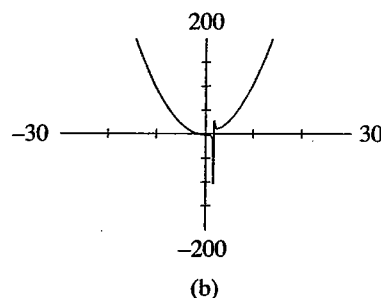
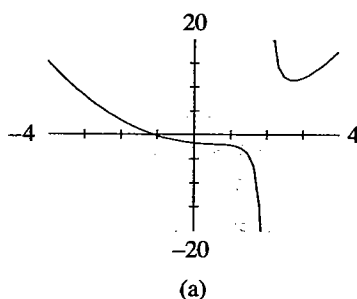


FIGURA 9

$$y = \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x - 2} \quad y \quad y = x^2$$

Cuando $|x|$ es grande, $3/(x - 2)$ es pequeño; esto es $3/(x - 2) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Esto significa que para $|x|$ grande, la gráfica de f estará cerca de la correspondiente a $y = x^2$. Por lo tanto, el comportamiento final de la función f es parecido al de la parábola $y = x^2$.

En la figura 9 las gráficas de $y = (x^3 - 2x^2 + 3)/(x - 2)$ y $y = x^2$ se muestran en el rectángulo de $[-8, 8]$ por $[-5, 20]$; observamos que ambas están muy cerca por todos los lados excepto en la cercanía de la asíntota vertical. ■

Las funciones racionales ocurren con frecuencia en las aplicaciones científicas del álgebra. En el siguiente ejemplo analizamos la gráfica de una función correspondiente a la teoría de la electricidad.

EJEMPLO 8 ■ Resistencia eléctrica

Cuando dos resistores de resistencias R_1 y R_2 están conectados en paralelo, su resistencia combinada R está dada por

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Suponga que un resistor fijo de 8 ohms está conectado en paralelo con un resistor variable, como se muestra en la figura 10. Si la resistencia del resistor variable es x , entonces la resistencia combinada R es una función de x . Grafique R y dé una interpretación física de la gráfica.

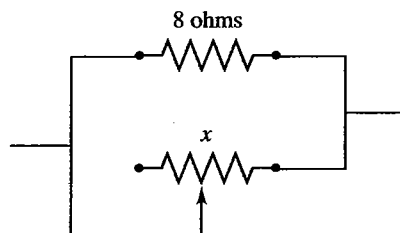


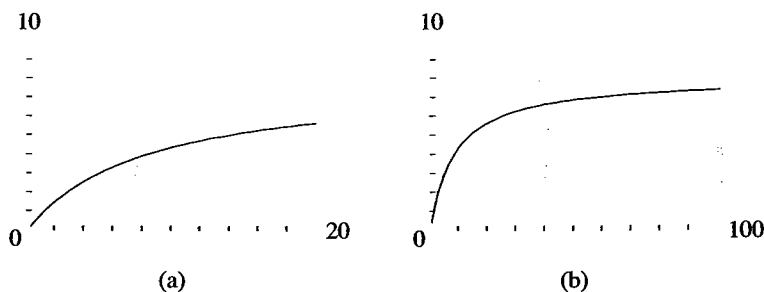
FIGURA 10

SOLUCIÓN Sustituyendo $R_1 = 8$ y $R_2 = x$ en la fórmula obtenemos la función

$$R(x) = \frac{8x}{8 + x}$$

Dado que la resistencia no puede ser negativa, esta función tiene un significado físico sólo cuando $x > 0$. La gráfica de la función se muestra en la figura 11(a) usando el rectángulo de visualización $[0, 20]$ por $[0, 10]$. La función no tiene asíntota vertical cuando x queda restringida a valores positivos y la resistencia combinada R aumenta conforme la resistencia variable x aumenta. Si ensanchamos el rectángulo a $[0, 100]$ por $[0, 10]$, obtenemos la gráfica de la figura 11(b). Para x grandes, la resistencia combinada R se nivela, acercándose más y más a la asíntota horizontal $R = 8$. No importando lo grande que pueda llegar a ser x , la resistencia combinada nunca es mayor de 8 ohms.

FIGURA 11
 $R(x) = \frac{8x}{8 + x}$



6.5 EJERCICIOS

1-4 ■ Determine las intersecciones en x y en y de la función dada.

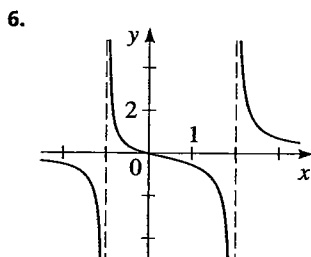
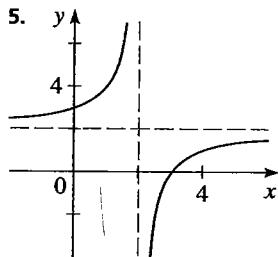
$$1. y = \frac{x-6}{x+1}$$

$$2. y = \frac{2}{x-2}$$

$$3. y = \frac{x}{x^2 - 2x - 15}$$

$$4. y = \frac{x^2 + 10}{2x}$$

5-6 ■ A partir de la gráfica, determine las intersecciones en x y en y , así como las asíntotas verticales y horizontal.



7-16 ■ Determine todas las asíntotas (incluyendo las verticales, horizontal e inclinada).

$$7. y = \frac{5}{x+3}$$

$$8. y = \frac{3x+3}{x-3}$$

$$9. y = \frac{x^2}{x^2 - x - 6}$$

$$10. y = \frac{2x-4}{x^2 + 2x + 1}$$

$$11. y = \frac{6}{x^2 + 2}$$

$$12. y = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}$$

$$13. y = \frac{x^2 + 2}{x-1}$$

$$14. y = \frac{x^3 + 3x^2}{x^2 - 4}$$

$$15. y = \frac{2x^3 - x^2 - 8x + 4}{x+3}$$

$$16. y = \frac{6x^4}{x^2 - 3}$$

17-38 ■ Determine las intersecciones y las asíntotas, y después trace la gráfica de la función racional.

$$17. y = \frac{4}{x-2}$$

$$18. y = \frac{9}{x+3}$$

$$19. y = \frac{x-1}{x-2}$$

$$20. y = \frac{x+9}{x-3}$$

$$21. y = \frac{4x-4}{x+2}$$

$$22. y = \frac{2x+6}{-6x+3}$$

$$23. y = \frac{2x-4}{x}$$

$$24. y = \frac{x}{2x-4}$$

$$25. y = \frac{18}{(x-3)^2}$$

$$26. y = \frac{x-2}{(x+1)^2}$$

$$27. y = \frac{4x+8}{(x-4)(x+1)}$$

$$28. y = \frac{x-9}{(x+3)(x-1)}$$

$$29. y = \frac{(x-1)(x+2)}{(x+1)(x-3)}$$

$$30. y = \frac{2x(x+4)}{(x-1)(x-2)}$$

$$31. y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + 2x + 1}$$

$$32. y = \frac{4x^2}{x^2 - 2x - 3}$$

$$33. y = \frac{2x^2 + 10x - 12}{x^2 + x - 6}$$

$$34. y = \frac{2x^2 + 2x - 4}{x^2 + x}$$

$$35. y = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 + 3x}$$

$$36. y = \frac{x^2 + 3x}{x^2 - x - 6}$$

$$37. y = \frac{3x^2 + 6}{x^2 - 2x - 3}$$

$$38. y = \frac{5x^2 + 5}{x^2 + 4x + 4}$$

39-46 ■ Determine la asíntota inclinada, las asíntotas verticales y trace la gráfica de la función.

$$39. y = \frac{x^2}{x-2}$$

$$40. y = \frac{x^2 + 2x}{x-1}$$

$$41. y = \frac{x^2 - 2x - 8}{x}$$

$$42. y = \frac{3x - x^2}{2x - 2}$$

$$43. y = \frac{x^2 + 5x + 4}{x-3}$$

$$44. y = \frac{x^3 + 4}{2x^2 + x - 1}$$

$$45. y = \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 4}$$

$$46. y = \frac{2x^3 + 2x}{x^2 - 1}$$

47-50 ■ Grafique la función racional f y determine todas las asíntotas verticales. Después, grafique f y g en un rectángulo de visualización suficientemente grande para mostrar que tienen el mismo comportamiento final.

$$47. f(x) = \frac{2x^2 + 6x + 6}{x+3}, \quad g(x) = 2x$$

$$48. f(x) = \frac{-x^3 + 6x^2 - 5}{x^2 - 2x}, \quad g(x) = -x + 4$$

$$49. f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 16}{x-2}, \quad g(x) = x^2$$

$$50. f(x) = \frac{-x^4 + 2x^3 - 2x}{(x-1)^2}, \quad g(x) = 1 - x^2$$

51-54 ■ Grafique la función racional y determine todas las asíntotas verticales, intersecciones en x y en y , todos los extremos locales, correctos a el decimal más próximo. Después use la división larga para obtener un polinomio que tenga el mismo comportamiento final que la función racional, y grafique ambas en un rectángulo de visualización suficientemente grande para verificar que los comportamientos finales del polinomio y de la función racional son iguales.

$$51. y = \frac{2x^2 - 5x}{2x + 3}$$

$$52. y = \frac{x^4 - 3x^3 + x^2 - 3x + 3}{x^2 - 3x}$$

$$53. y = \frac{x^5}{x^3 - 1}$$

$$54. y = \frac{x^4}{x^2 - 2}$$

55. En este capítulo hemos adoptado la regla convencional de que en las funciones racionales, el numerador y el denominador no tienen un factor común. En este ejercicio consideramos la gráfica de una función racional que no satisface esta regla. Demuestre que la gráfica de

$$r(x) = \frac{3x^2 - 3x - 6}{x - 2}$$

es la recta $y = 3x + 3$ con el punto $(2, 9)$ eliminado. [Sugerencia: Factorice. ¿Cuál es el dominio de r ?]

56-59 ■ Grafique la función racional, utilizando el método del ejercicio 55.

$$56. y = \frac{x^2 + x - 20}{x + 5}$$

$$57. y = \frac{2x^2 - x - 1}{x - 1}$$

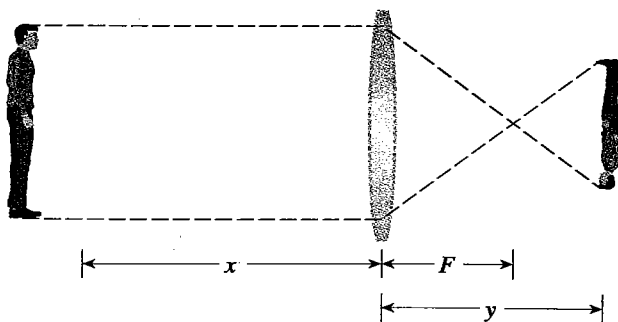
$$58. y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4x + 4}$$

$$59. y = \frac{2x^2 - 5x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

60. Para que una cámara con un lente de longitud focal fija F enfoque sobre un objeto que está a una distancia x del lente, la película debe estar colocada a una distancia y por detrás del lente, donde F , x y y se relacionan de la forma siguiente

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{F}$$

(Véase la figura.)



Suponga que la cámara tiene un lente de 55 mm ($F = 55$).

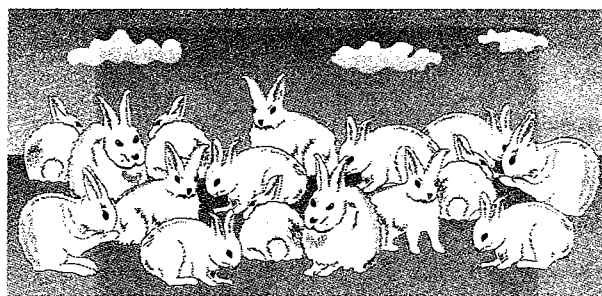
- Expresar y como una función de x y graficar la función.
- ¿Qué le ocurre a la distancia de enfoque y conforme el objeto se aleja del lente?
- ¿Qué le ocurre a la distancia de enfoque y conforme el objeto se acerca al lente?

61. La población de conejos de la granja del señor Jenkins se comporta de acuerdo con la fórmula

$$p(t) = \frac{3,000t}{t + 1}$$

donde $t \geq 0$ es el tiempo (en meses) desde el principio del año.

- Trace la gráfica de la población de conejos.
- ¿Qué pasa finalmente con la población de conejos?



62. Después de inyectar cierto medicamento en un paciente, se supervisa la concentración c de la droga en la sangre. En el momento $t \geq 0$ (en minutos desde el momento de la inyección), la concentración (en mg/l) está dada por

$$c(t) = \frac{30t}{t^2 + 2}$$

- Trace la gráfica de la concentración de la medicina.
- ¿Qué ocurre finalmente con la concentración de la medicina en la sangre?

63. A un paciente se le administra una medicina y se monitorea la concentración de la misma en la corriente sanguínea. En el momento $t \geq 0$ (en horas desde la administración de la droga), la concentración (en mg/l) está dada por

$$c(t) = \frac{5t}{t^2 + 1}$$

Grafique la función c utilizando un dispositivo graficador.

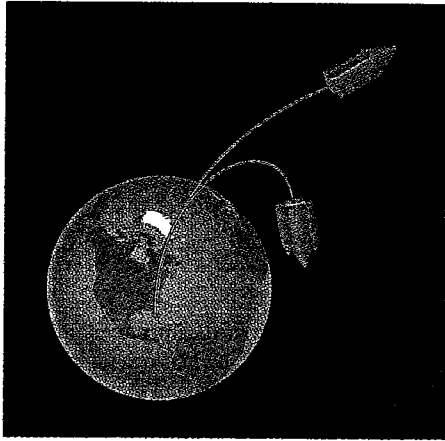
- ¿Cuál es la concentración de medicina más elevada alcanzada en la corriente sanguínea del paciente?
- ¿Qué le ocurre a la concentración de la medicina después de un largo periodo?

- (c) ¿Cuánto tiempo pasa para que la concentración sea menor de 0.3 mg/l?

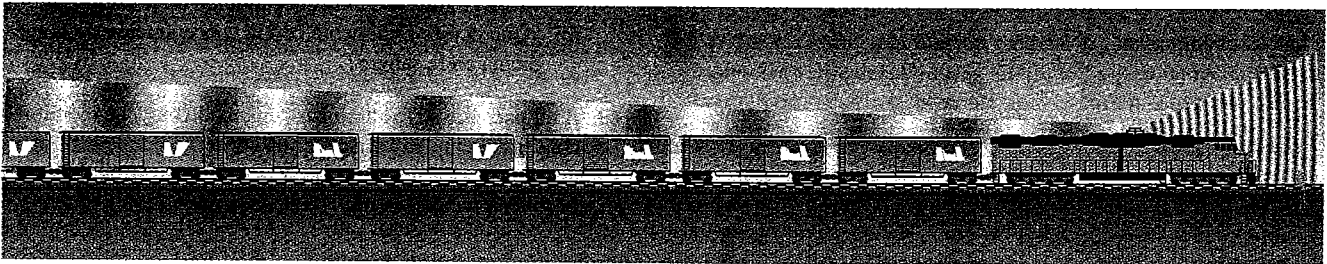
64. Suponga que se dispara un cohete hacia arriba desde la superficie de la tierra con una velocidad inicial v (medida en m/s). Entonces la altura máxima h (en metros) alcanzada por el cohete está dada por la función

$$h(v) = \frac{Rv^2}{2gR - v^2}$$

donde $R = 6.4 \times 10^6$ m es el radio de la tierra y $g = 9.8$ m/s² es la aceleración debida a la gravedad. Utilice un dispositivo de graficación para obtener la gráfica de la función h (note que tanto h como v deben ser positivas, por lo que el rectángulo de visualización no necesita contener valores negativos). ¿Qué es lo que representa físicamente la asíntota vertical?



65. Conforme un tren se mueve hacia el observador (véase la figura), la frecuencia de su silbato suena más agudo para el



observador que si el tren estuviera en reposo, porque las crestas de las ondas sonoras se han comprimido acercándose. Este fenómeno se conoce como *efecto Doppler*. La frecuencia observada P es una función de la rapidez v del tren y está dada por

$$P(v) = P_0 \left(\frac{s_0}{s_0 - v} \right)$$

donde P_0 es la frecuencia real del silbato en la fuente y $s_0 = 332$ m/s es la rapidez del sonido en el aire. Suponga que un tren tiene un silbato de frecuencia $P_0 = 440$ Hz. Grafique la función $y = P(v)$ utilizando un dispositivo de graficación. ¿Cómo se interpreta físicamente la asíntota vertical de esta función?

DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

66. Planteamiento de una función racional a partir de sus asíntotas. Proporcione un ejemplo de una función racional que tenga una asíntota vertical $x = 3$. Ahora dé un ejemplo de una que tenga una asíntota vertical $x = 3$ y asíntota horizontal $y = 2$. Ahora dé un ejemplo de una función racional con asíntotas verticales $x = 1$ y $x = -1$, asíntota horizontal $y = 0$ e intersección en x igual a 4.
67. Una función racional sin asíntotas. Explique cómo puede saber (sin hacer la gráfica) que la función

$$r(x) = \frac{x^6 + 10}{x^4 + 8x^2 + 15}$$

no tiene intersección en x , ni asíntotas horizontal, verticales o inclinada. ¿Cuál es su comportamiento terminal?

6 REPASO

REVISIÓN DE CONCEPTOS

- (a) Describa la ecuación que define un polinomio P de grado n .
(b) ¿Qué quiere decir que c es un cero de P ?
- Trace gráficas mostrando los comportamientos finales posibles de los polinomios de grado impar y par.
- ¿Qué pasos seguiría para graficar un polinomio a mano?
- (a) ¿Qué quiere decir un punto máximo local o un punto mínimo local de un polinomio?
(b) ¿Cuántos extremos locales puede tener un polinomio de grado n ?
- Enuncie el algoritmo de la división e identifique dividendo, divisor, cociente y residuo.
- ¿Cómo funciona la división sintética?
- (a) Escriba el teorema del residuo.
(b) Escriba el teorema del factor.
- (a) Escriba el teorema de los ceros racionales.
(b) ¿Qué pasos seguiría para determinar los ceros racionales de un polinomio?
- Escriba la regla de los signos de Descartes.
- (a) ¿Qué significa decir que a es una cota inferior y b es una cota superior para los ceros de un polinomio?
(b) Escriba el teorema de las cotas superior e inferior.
- (a) ¿Qué es un número complejo?
(b) ¿Cuáles son las partes real e imaginaria de un número complejo?
(c) ¿Cuál es el complejo conjugado de un número complejo?
(d) ¿Cuál es el módulo de un número complejo?
(e) ¿Cómo suma, resta, multiplica y divide números complejos?
- (a) Escriba el teorema fundamental del álgebra.
(b) Escriba el teorema de la factorización completa
(c) ¿Qué significa decir que c es un cero de multiplicidad k de un polinomio P ?
(d) Escriba el teorema de los ceros.
(e) Escriba el teorema de la raíces conjugadas.
- (a) ¿Qué es una función racional?
(b) ¿Qué significa decir que $x = a$ es una asíntota vertical de $y = f(x)$?
(c) ¿Cómo localiza una asíntota vertical?
(d) ¿Qué significa decir que $y = b$ es la asíntota horizontal de $y = f(x)$?
(e) ¿Cómo localiza la asíntota horizontal?
(f) ¿Qué pasos seguiría para trazar la gráfica de una función racional a mano?
(g) ¿Bajo qué circunstancias una función racional tiene asíntota inclinada? Si existe, ¿cómo la determina?

EJERCICIOS

1-6 ■ Grafique el polinomio. Muestre claramente todas las intersecciones en x y en y .

$$1. y = (x - 2)^3 + 8$$

$$2. y = 32 - 2x^4$$

$$3. y = x^3 - 9x$$

$$4. y = x^3 - 5x^2 - 6x$$

$$5. y = x^3 - 5x^2 - 4x + 20$$

$$6. y = x^4 - 9x^2$$

de todos los extremos locales, correctamente a el decimal más próximo. Describa el comportamiento terminal de la función.

$$7. y = 2x^3 + x^2 - 18x - 9$$

$$8. y = x^4 - 8x^2 + 16$$

$$9. y = x^5 + x^2 - 5$$

$$10. y = 3x^5 + x^4 - 4x$$

11-18 ■ Determine el cociente y el residuo.

$$11. \frac{x^3 - x^2 + x - 11}{x - 3}$$

$$12. \frac{x^4 + 30x + 12}{2x + 6}$$

7-10 ■ Utilice un dispositivo de graficación para graficar el polinomio. Determine las intersecciones en x y en y y las coordenadas

$$13. \frac{x^3 - x^2 - 11x + 6}{x^2 + 2x - 5}$$

$$14. \frac{x^5 - 3x^4 + 3x^3 + 20x - 6}{x^2 + 2x - 6}$$

$$15. \frac{x^4 - 25x^2 + 4x + 15}{x + 5}$$

$$16. \frac{2x^3 - x^2 - 5}{x - \frac{3}{2}}$$

$$17. \frac{x^4 + x^3 - 2x^2 - 3x - 1}{x - \sqrt{3}}$$

$$18. \frac{15x - 7}{5x + 12}$$

19-20 ■ Determine el valor indicado del polinomio utilizando el teorema del residuo.

19. $P(x) = 2x^3 - 9x^2 - 7x + 13$; determine $P(5)$

20. $Q(x) = x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 10x + 15$; determine $Q(-3)$

21. Demuestre que $\frac{1}{2}$ es un cero del polinomio

$$2x^4 + x^3 - 5x^2 + 10x - 4$$

22. Utilice el teorema del factor para demostrar que $x + 4$ es un factor del polinomio

$$x^5 + 4x^4 - 7x^3 - 23x^2 + 12x + 12$$

23. ¿Cuál es el residuo cuando el polinomio $x^{500} + 6x^{201} - x^2 - 2x + 4$ se divide por $x - 1$?

24. ¿Cuál es el residuo cuando $x^{101} - x^4 + 2$ se divide entre $x + 1$?

25-26 ■ Liste todas las raíces racionales posibles (sin verificar que lo sean), y después determine el número posible de raíces reales positivas y negativas utilizando la regla de los signos de Descartes.

25. $x^5 - 6x^3 - x^2 + 2x + 18 = 0$

26. $6x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 4 = 0$

27-36 ■ Evalúe la expresión y escriba el resultado en la forma $a + bi$.

27. $(3 - 5i) - (6 + 4i)$ 28. $(-2 + 3i) + (\frac{1}{2} - i)$

29. $(2 + 7i)(6 - i)$ 30. $3(5 - 2i) \frac{i}{5}$

31. $\frac{2 - 3i}{2 + 3i}$

32. $\frac{2 + i}{4 - 3i}$

33. i^{45}

34. $(3 - i)^3$

35. $(1 - \sqrt{-3})(2 + \sqrt{-4})$ 36. $\sqrt{-5} \cdot \sqrt{-20}$

37. Obtenga un polinomio de grado 3 con un coeficiente constante 12 y con ceros $-\frac{1}{2}$, 2 y 3.

38. Obtenga un polinomio de grado 4 con coeficientes enteros y ceros $3i$ y 4, siendo 4 un cero doble.

39. ¿Existe un polinomio de grado 4 con coeficientes enteros que tenga ceros i , $2i$, $3i$ y $4i$?; de ser así encuéntralo. De lo contrario explique por qué.

40. Pruebe que la ecuación $3x^4 + 5x^2 + 2 = 0$ no tiene raíces reales.

41-50 ■ Determine todas las raíces racionales, irracionales e imaginarias (y diga cuáles son sus multiplicidades). Utilice la regla de los signos de Descartes, el teorema de las cotas superior e inferior, la fórmula cuadrática y otras técnicas de factorización para ayudarse siempre que sea posible.

41. $x^3 - 3x^2 - 13x + 15 = 0$

42. $2x^3 + 5x^2 - 6x - 9 = 0$

43. $x^4 + 6x^3 + 17x^2 + 28x + 20 = 0$

44. $x^4 + 7x^3 + 9x^2 - 17x - 20 = 0$

45. $x^5 - 3x^4 - x^3 + 11x^2 - 12x + 4 = 0$

46. $x^4 = 81$

47. $x^6 = 64$

48. $18x^3 + 3x^2 - 4x - 1 = 0$

49. $6x^4 - 18x^3 + 6x^2 - 30x + 36 = 0$

50. $x^4 + 15x^2 + 54 = 0$

 **51-54 ■** Utilice un dispositivo de graficación para determinar todas las soluciones reales de la ecuación.

51. $2x^2 = 5x + 3$

52. $x^3 + x^2 - 14x - 24 = 0$

53. $x^4 - 3x^3 - 3x^2 - 9x - 2 = 0$

54. $x^5 = x + 3$

55-60 ■ Grafique la función racional. Muestre claramente todas las intersecciones en x y en y y todas las asíntotas.

55. $y = \frac{3x - 12}{x + 1}$

56. $y = \frac{1}{(x + 2)^2}$

$$57. y = \frac{x-2}{x^2-2x-8}$$

$$58. y = \frac{2x^2-6x-7}{x-4}$$

$$63. y = \frac{x^3+8}{x^2-x-2}$$

$$64. y = \frac{2x^3-x^2}{x+1}$$

$$59. y = \frac{x^2-9}{2x^2+1}$$

$$60. y = \frac{x^3+27}{x+4}$$

65. (a) Demuestre que -1 es una raíz de la ecuación

$$2x^4 + 5x^3 + x + 4 = 0$$

- (b) Utilice la información del inciso (a) para demostrar que $2x^3 + 3x^2 - 3x + 4 = 0$ no tiene una raíz positiva real.

[Sugerencia: compare los coeficientes de este polinomio con su tabla de división sintética del inciso (a)].

66. Determine las coordenadas de todos los puntos de intersección de las gráficas de

$$y = x^4 + x^2 + 24x \quad y \quad y = 6x^3 + 20$$

 **61-64** ■ Utilice un dispositivo de graficación para analizar la gráfica de la función racional. Obtenga todas las intersecciones en x y en y , las asíntotas verticales, horizontal e inclinada y las coordenadas de los extremos locales. Si la función no tiene asíntota horizontal o inclinada, obtenga un polinomio que tenga el mismo comportamiento final que la función racional.

$$61. y = \frac{x-3}{2x+6}$$

$$62. y = \frac{2x-7}{x^2+9}$$

1. Grafique la función $P(x) = x^3 - x^2 - 9x + 9$, mostrando claramente todas las intersecciones en x y en y .
2. Utilice la división sintética para determinar el cociente y el residuo cuando $x^4 - 4x^2 + 2x + 5$ se divide por $x - 2$.
3. Suponga que $P(x) = 2x^4 - 7x^3 + x^2 + 7x - 3$.
 - (a) Liste todos los posibles ceros racionales de P .
 - (b) Determine la factorización completa de P .
 - (c) ¿Cuáles son los ceros de P ?
4. Evalúe y escriba su respuesta en la forma $a + bi$
 - (a) $\frac{6 - 2i}{2 + 3i}$
 - (b) $(2 - i)^3$
 - (c) i^{13}
5. Determine todas las raíces reales y complejas de la ecuación $x^4 + x^3 - 2x^2 - 6x - 4 = 0$.
6. Suponga que

$$P(x) = x^{23} - 5x^{12} + 8x - 1 \quad Q(x) = 3x^4 + x^2 - x - 15$$

$$R(x) = 4x^6 + x^4 + 2x^2 + 16$$

- (a) Explique por qué un entero par no puede ser un posible un cero de ninguno de estos tres polinomios.
 - (b) ¿Tiene R algún cero real? ¿Por qué sí o por qué no?
 - (c) ¿Cuántos ceros reales tiene Q ? ¿Por qué?
 - (d) Demuestre que P no tiene un cero racional.
7. Obtenga un polinomio de cuarto grado con coeficientes enteros que tenga ceros $1 + 2i$ y -1 , siendo -1 de multiplicidad 2.
 8. Suponga que $P(x) = 2x^4 - 17x^3 + 53x^2 - 72x + 36$
 - (a) Utilice la regla de los signos de Descartes para determinar cuántas raíces reales positivas y negativas pudiera tener la ecuación $P(x) = 0$.
 - (b) Demuestre que 9 es una cota superior para las raíces reales de $P(x) = 0$ pero por sí misma no es una raíz.
 9. Considere las cuatro funciones racionales siguientes:

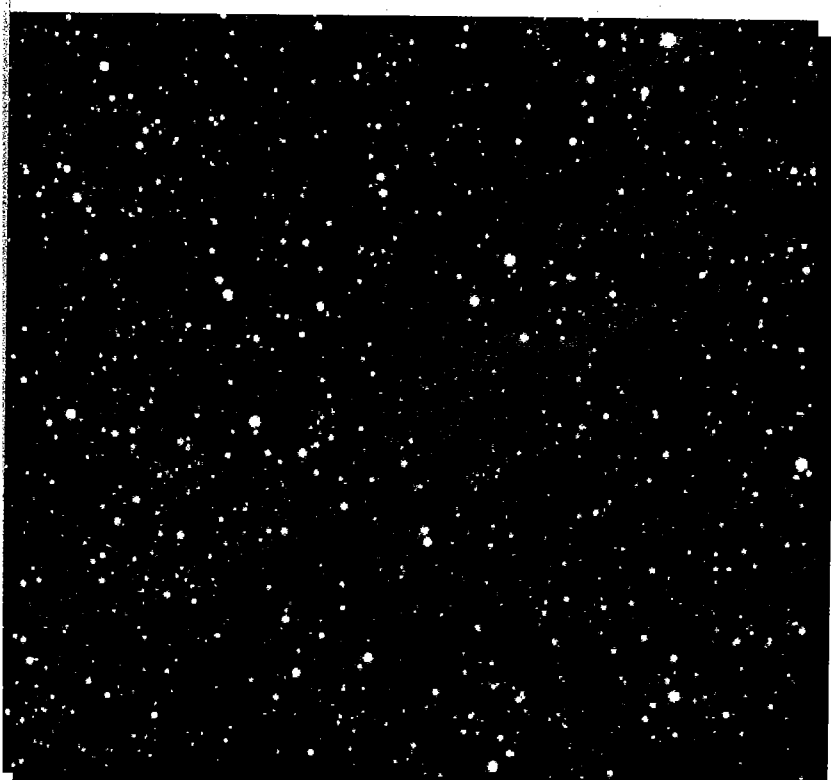
$$r(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x - 2} \quad s(x) = \frac{x^3 + 27}{x^2 + 4} \quad t(x) = \frac{x^3 - 9x}{x + 2} \quad u(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 25}$$
 - (a) ¿Cuál de estas cuatro funciones racionales tiene una asíntota horizontal?
 - (b) ¿Cuál de estas funciones tiene asíntota inclinada?
 - (c) ¿Cuál de estas funciones no tiene asíntotas verticales?
 - (d) Grafique $y = u(x)$, mostrando claramente cualquier asíntota y las intersecciones en x y en y que pudiera tener la función.

10. Escoja un rectángulo de visualización apropiado y grafique la ecuación siguiente. Determine todas sus intersecciones en x y sus extremos locales, correctamente a dos decimales:

$$P(x) = x^4 - 4x^3 + 8x$$

7

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS



Las funciones trigonométricas son importantes en la topografía, navegación y astronomía, donde se utilizan para encontrar las distancias a las estrellas cercanas como también para descubrir fenómenos periódicos.

La trigonometría comprende la ciencia de las magnitudes en ondulación continua...

AUGUSTUS DE MORGAN

La trigonometría es una de las ramas más versátiles de las matemáticas. Desde su invención en el viejo mundo, ha sido importante tanto en aplicaciones teóricas como prácticas. En los tiempos modernos se ha aplicado en campos tan diversos como el procesamiento de señales en la industria telefónica, la codificación de música en reproductores de discos compactos, la determinación de las distancias a las estrellas, el diseño de sistemas de navegación en el transbordador espacial, la producción de rastreos CAT para uso médico y muchos otros. Es una herramienta indispensable para los ingenieros electricistas, los físicos, los científicos de la computación y prácticamente para todas las ciencias.

El poder y la versatilidad de la trigonometría provienen del hecho de que puede considerarse de dos maneras diferentes. Una de ellas define la trigonometría como el estudio de *funciones de números reales*; la otra, como el estudio de *funciones de ángulos*. Las funciones trigonométricas definidas en estas dos formas son idénticas: asignan el mismo valor a un número real dado (en el segundo caso, el número real es la medida de un ángulo).

7.1

CÍRCULO UNITARIO

En esta sección examinamos algunas propiedades del círculo de radio 1 centrado en el origen, propiedades que también se utilizarán en la sección siguiente para definir las funciones trigonométricas.

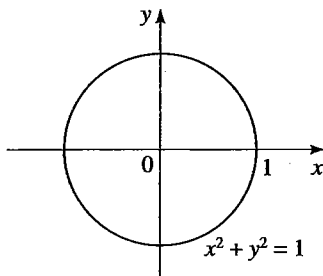


FIGURA 1
Círculo unitario

CÍRCULO UNITARIO

El **círculo unitario** es un círculo de radio 1 centrado en el origen del plano xy (véase la figura 1). Su ecuación es

$$x^2 + y^2 = 1$$

EJEMPLO 1 ■ Un punto en el círculo unitario

Demuestre que el punto $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)$ está en el círculo unitario.

SOLUCIÓN Necesitamos demostrar que este punto satisface la ecuación del círculo unitario, esto es, $x^2 + y^2 = 1$. Puesto que

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{3}{9} + \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$$

P está en el círculo unitario. ■

EJEMPLO 2 ■ Localización de un punto en el círculo unitario

El punto $P(\sqrt{3}/2, y)$ está en el círculo unitario en el cuadrante IV. Determine su coordenada y .

SOLUCIÓN Puesto que el punto está en el círculo unitario, tenemos

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + y^2 = 1$$

$$y^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

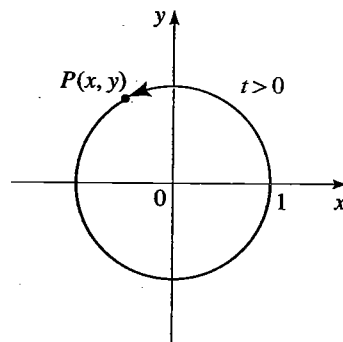
$$y = +\frac{1}{2}$$

Dado que el punto está en el cuadrante IV, y su coordenada debe ser negativa, $y = -\frac{1}{2}$. ■

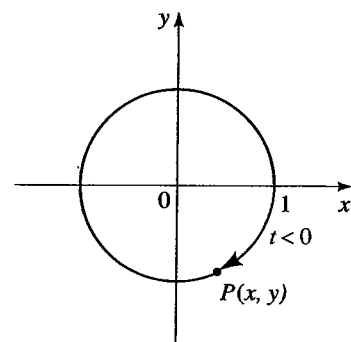


PUNTOS TERMINALES EN EL CÍRCULO UNITARIO

Suponga que t es un número real. Marquemos una distancia t a lo largo del círculo unitario. Empezando en el punto $(1, 0)$ y moviéndonos en dirección opuesta a las manecillas del reloj si t es positiva, o en dirección de las manecillas si t es negativa (figura 2). De esta manera llegamos a un punto $P(x, y)$ en el círculo unitario. El punto $P(x, y)$ así obtenido se conoce como el **punto terminal** determinado por el número real t .



(a) Punto terminal $P(x, y)$ determinado por $t > 0$



(b) Punto terminal $P(x, y)$ determinado por $t < 0$

FIGURA 2

La circunferencia del círculo unitario es $C = 2\pi(1) = 2\pi$. Entonces, si un punto empieza en $(1, 0)$ y se mueve contra las manecillas del reloj alrededor de todo el círculo unitario y vuelve a $(1, 0)$, recorre una distancia igual a 2π . Para moverse la mitad de la distancia alrededor del círculo, recorre una distancia $\frac{1}{2}(2\pi) = \pi$. Para moverse una cuarta parte de la distancia alrededor del círculo, recorre una distancia $\frac{1}{4}(2\pi) = \pi/2$. ¿Dónde queda el punto cuando recorre estas distancias alrededor del círculo? A partir de la figura 3 vemos, por ejemplo, que cuando se mueve una distancia π empezando desde $(1, 0)$, su punto terminal es $(-1, 0)$.

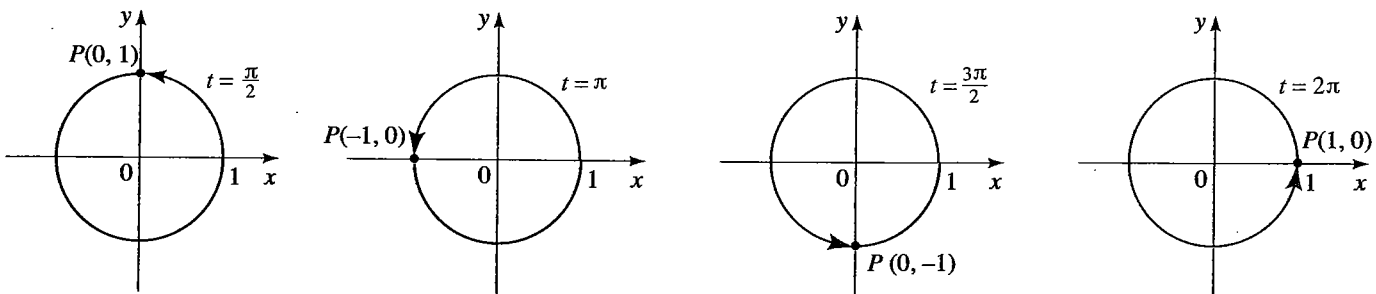
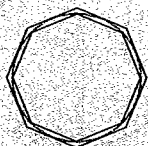


FIGURA 3

Puntos terminales determinados por $t = \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, y 2\pi$

EL VALOR DE π

El número π es la razón entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Desde la antigüedad se sabía que esta razón es la misma para todos los círculos. El primer esfuerzo sistemático para determinar una aproximación numérica para π lo llevó a cabo Arquímedes (circa 240 a.C.), quien demostró que $\frac{22}{7} < \pi < \frac{223}{71}$ al determinar los perímetros de polígonos regulares inscritos y circunscritos a un círculo.



Aproximadamente en el año 480 d. C., el físico chino Tsu Ch'ung dio la aproximación

$$\pi \approx \frac{355}{113} = 3.141592 \dots$$

que es correcta hasta seis decimales, y se conservó como la estimación más precisa de π hasta que el matemático neerlandés Adrianus Romanus (1593) utilizó polígonos con más de mil millones de lados para calcular a π correctamente hasta 15 decimales. En el siglo XVII, los matemáticos empezaron a utilizar series infinitas así como identidades trigonométricas en la búsqueda de π . El inglés Williams Shanks pasó 15 años (1858-1873) usando esos métodos para calcular π hasta 707 decimales, pero en 1946 se descubrió que sus cálculos estaban equivocados a partir del decimal número 528. Hoy en día con la ayuda de las computadoras ha sido posible determinar π correctamente con miles e incluso millones de decimales. En 1991, David y Gregory Chudnovsky utilizaron su computadora de escritorio especialmente diseñada para determinar los primeros 2,160 millones de dígitos de π (el récord de ese momento). El récord actual es propiedad de Jonathan y Peter Borwein de Simon Fraser University, y de Yasumasa Kanada de la Universidad de Tokio, quienes en 1995 calcularon el valor de π hasta 4,294,967,286 decimales.

$$x^2 + x^2 = 1$$

$$2x^2 = 1$$

$$x^2 = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Reduzca términos semejantes

Divida por dos

Extraiga raíces cuadradas

Puesto que P está en el primer cuadrante $x = 1/\sqrt{2}$ y en vista de que $y = x$, tenemos también $y = 1/\sqrt{2}$. Por lo que el punto terminal determinado por $\pi/4$ es

$$P\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Para obtener los puntos terminales determinados por $t = \pi/6$ y $t = \pi/3$ se pueden utilizar métodos similares (véanse los ejercicios 49 y 50). La tabla 1 y la figura 6 dan los puntos terminales para algunos valores especiales de t .

Tabla 1

t	Punto terminal determinado por t
0	(1, 0)
$\frac{\pi}{6}$	$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$
$\frac{\pi}{4}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
$\frac{\pi}{3}$	$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
$\frac{\pi}{2}$	(0, 1)

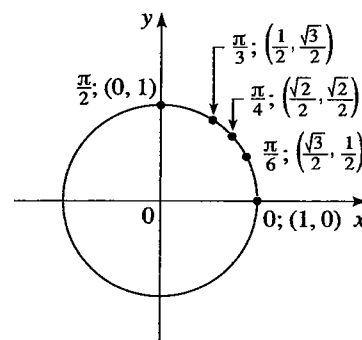


FIGURA 6

EL NÚMERO DE REFERENCIA

De los ejemplos anteriores vemos que para determinar un punto terminal en cualquier cuadrante solamente necesitamos conocer el punto terminal "correspondiente" en el primer cuadrante. Se presenta un procedimiento para determinar dichos puntos terminales utilizando la idea del *número de referencia*.

NÚMERO DE REFERENCIA

Supongamos que t es un número real. El **número de referencia** $\bar{t}$ asociado con t es la distancia más corta, a lo largo del círculo unitario, entre el punto terminal determinado por t y el eje x .

La figura 7 muestra que para obtener el número de referencia $\bar{t}$ es útil saber en qué cuadrante se encuentra el punto terminal determinado por t .

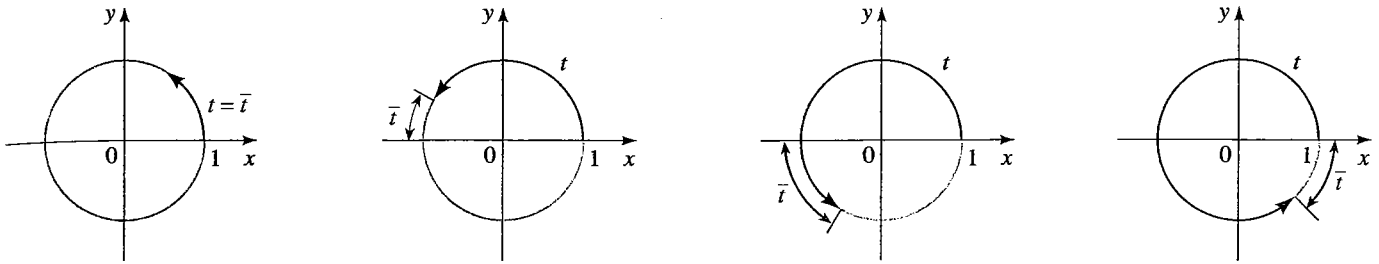


FIGURA 7
El número de referencia $\bar{t}$ para t .

EJEMPLO 4 ■ Determinación de números de referencia

Obtenga el número de referencia determinado por cada uno de los siguientes números reales t

(a) $t = \frac{5\pi}{6}$ (b) $t = \frac{7\pi}{4}$ (c) $t = -\frac{2\pi}{3}$ (d) $t = 5.80$

SOLUCIÓN De la figura 8 obtenemos los números de referencia como sigue

(a) $\bar{t} = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ (b) $\bar{t} = 2\pi - \frac{7\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$
 (c) $\bar{t} = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$ (d) $\bar{t} = 2\pi - 5.80 \approx 0.48$

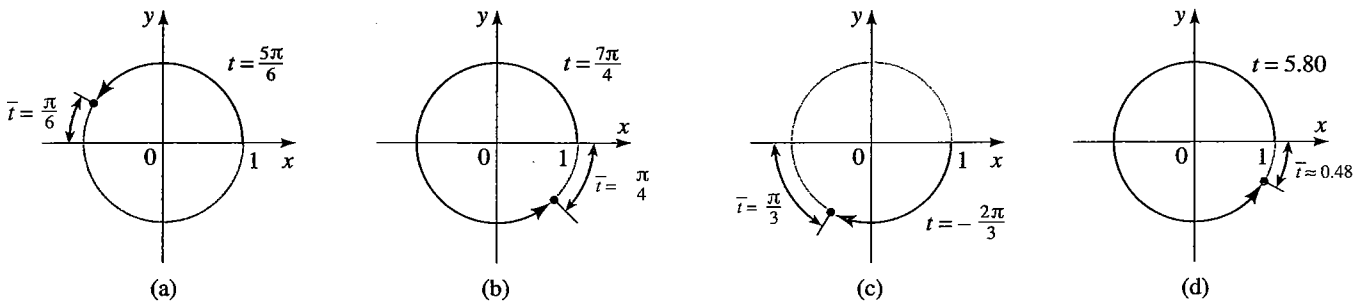


FIGURA 8

USO DE LOS NÚMEROS DE REFERENCIA PARA ENCONTRAR PUNTOS TERMINALES

Para obtener el punto terminal P determinado por cualquier valor de t , se realizan los pasos siguientes:

1. Obtenga el número de referencia $\bar{t}$.
2. Obtenga el punto terminal $Q(a,b)$ determinado por $\bar{t}$.
3. El punto terminal determinado por t es $P(\pm a, \pm b)$, donde se seleccionan los signos de acuerdo con el cuadrante en el cual se encuentra este punto terminal.

EJEMPLO 5 ■ Uso de los números de referencia para determinar puntos terminales

Obtenga el punto terminal determinado por cada uno de los siguientes valores de t .

(a) $t = \frac{5\pi}{6}$

(b) $t = \frac{7\pi}{4}$

(c) $t = -\frac{2\pi}{3}$

SOLUCIÓN Los números de referencia asociados con estos valores de t se determinaron en el ejemplo 4.

- (a) El número de referencia es $\bar{t} = \pi/6$, lo que determina el punto terminal $(\sqrt{3}/2, \frac{1}{2})$ de la tabla 1. Puesto que el punto terminal determinado por t está en el cuadrante II, su coordenada x es negativa y su coordenada y es positiva. Así, el punto terminal deseado es

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

- (b) El número de referencia es $\bar{t} = \pi/4$, que determina el punto terminal $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ de la tabla 1. Puesto que el punto terminal está en el cuadrante IV, su coordenada x es positiva y su coordenada y es negativa. Así, el punto terminal deseado es

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

- (c) El número de referencia $\bar{t} = \pi/3$ determina el punto terminal $(\frac{1}{2}, \sqrt{3}/2)$ de la tabla 1. Puesto que el punto terminal determinado por t está en el cuadrante III, sus coordenadas son negativas. Así, el punto terminal deseado es

$$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

En vista de que la circunferencia del círculo unitario es 2π , el punto terminal determinado por t es el mismo que el determinado por $t + 2\pi$ o $t - 2\pi$. En general, podemos sumar o restar 2π cualquier número de veces sin cambiar el punto terminal determinado por t . En el siguiente ejemplo utilizamos esta observación para determinar puntos terminales para t grandes.

EJEMPLO 6 ■ Determinación del punto terminal para t grande

Obtenga el punto terminal determinado por $t = \frac{29\pi}{6}$.

SOLUCIÓN Puesto que

$$t = \frac{29\pi}{6} = 4\pi + \frac{5\pi}{6}$$

vemos que el punto terminal de t es el mismo que el de $5\pi/6$ (esto es, restamos 4π). Por lo tanto, según el ejemplo 5(a) el punto terminal es $(-\sqrt{3}/2, \frac{1}{2})$. ■

7.1

EJERCICIOS

1-4 ■ Demuestre que el punto dado está en el círculo unitario

1. $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$

2. $(\frac{40}{41}, \frac{9}{41})$

3. $(-\frac{1}{3}, 2\sqrt{2}/3)$

4. $(-\frac{5}{13}, -\frac{12}{13})$

5-10 ■ El punto P está en el círculo unitario. A partir de la información dada, determine $P(x, y)$.

5. La coordenada x de P es $\frac{3}{5}$ y P está en el cuadrante I.

6. La coordenada y de P es $-\frac{1}{3}$ y P está en el cuadrante III.

7. La coordenada x de P es $\frac{2}{3}$ y la coordenada y es negativa.

8. La coordenada x de P es positiva y la coordenada y es $-\sqrt{5}/5$

9. La coordenada x de P es $\sqrt{2}/3$ y P está en el cuadrante IV.

10. La coordenada x de P es $-\frac{2}{5}$ y P está en el cuadrante II.

11-16 ■ Señale en el círculo unitario la posición aproximada del punto terminal del arco cuya longitud es el número real t dado [como siempre, el punto inicial del arco es $(1, 0)$]. Determine el cuadrante en el cual está este punto terminal.

11. $t = \frac{\pi}{8}$

12. $t = \frac{3\pi}{7}$

13. $t = -\frac{11\pi}{9}$

14. $t = 4$

15. $t = -1.7$

16. $t = 7$

17-26 ■ Obtenga el punto terminal $P(x, y)$ en el círculo unitario determinado por el valor de t .

17. $t = \frac{\pi}{4}$

18. $t = \frac{\pi}{2}$

19. $t = -\frac{\pi}{3}$

20. $t = \frac{7\pi}{6}$

21. $t = \pi$

22. $t = -\frac{5\pi}{6}$

23. $t = \frac{2\pi}{3}$

24. $t = -\frac{\pi}{2}$

25. $t = -\frac{3\pi}{4}$

26. $t = \frac{11\pi}{6}$

27. Suponga que el punto terminal determinado por t es el punto $(\frac{2}{5}, \frac{4}{5})$ en el círculo unitario. Obtenga el punto terminal determinado por cada uno de los siguientes.

(a) $\pi - t$

(b) $-t$

(c) $\pi + t$

(d) $2\pi + t$

28. Suponga que el punto terminal determinado por t es el punto $(\frac{1}{3}, 2\sqrt{2}/3)$ en el círculo unitario. Obtenga el punto terminal determinado por cada uno de los siguientes.

(a) $-t$

(b) $4\pi + t$

(c) $\pi - t$

(d) $t - \pi$

29-32 ■ Determine el número de referencia para cada valor de t .

29. (a) $t = \frac{5\pi}{4}$

(b) $t = \frac{7\pi}{3}$

(c) $t = -\frac{4\pi}{3}$

(d) $t = \frac{\pi}{6}$

30. (a) $t = \frac{5\pi}{7}$

(b) $t = -\frac{9\pi}{8}$

(c) $t = 3.55$

(d) $t = -2.9$

31. (a) $t = -\frac{11\pi}{5}$

(b) $t = \frac{13\pi}{6}$

(c) $t = \frac{7\pi}{3}$

(d) $t = -\frac{5\pi}{6}$

32. (a) $t = 3$

(b) $t = 6$

(c) $t = -3$

(d) $t = -6$

33-44 ■ Obtenga (a) el número de referencia para cada valor de t , y (b) el punto terminal determinado por t .

33. $t = \frac{3\pi}{4}$

34. $t = \frac{7\pi}{3}$

35. $t = -\frac{2\pi}{3}$

36. $t = -\frac{7\pi}{6}$

37. $t = \frac{13\pi}{4}$

38. $t = \frac{13\pi}{6}$

39. $t = \frac{7\pi}{6}$

40. $t = \frac{17\pi}{4}$

41. $t = -\frac{11\pi}{3}$

42. $t = \frac{31\pi}{6}$

43. $t = \frac{16\pi}{3}$

44. $t = -\frac{41\pi}{4}$

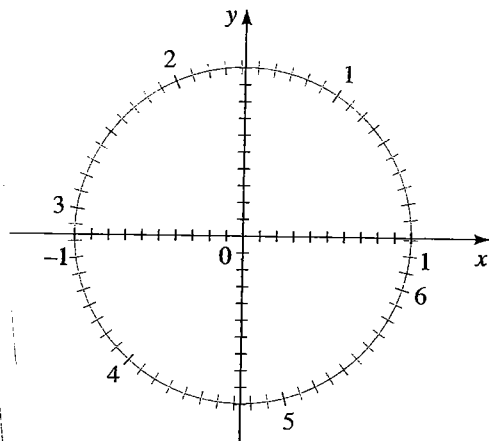
45-48 ■ Use la figura para obtener el punto terminal determinado por el número real t , con coordenadas correctas a un decimal.

45. $t = 1$

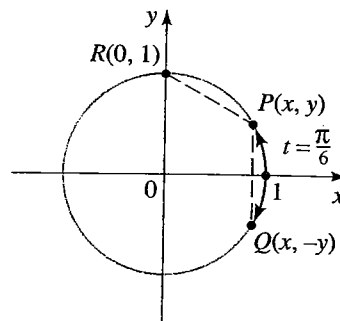
46. $t = 2.5$

47. $t = -1.1$

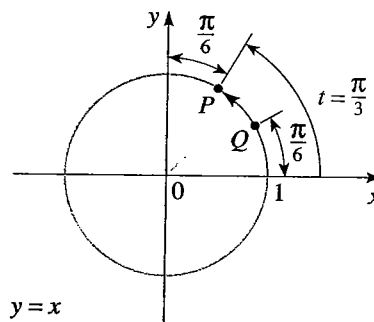
48. $t = 4.2$



P satisfacen la ecuación $2y = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$. Simplifique esta ecuación usando el hecho de que $x^2 + y^2 = 1$. Resuelva la ecuación simplificada para determinar $P(x, y)$.



50. Determinación del punto terminal para $\pi/3$ Ahora que ya conoce el punto terminal determinado por $t = \pi/6$, use la simetría para obtener el punto terminal determinado por $t = \pi/3$ (véase la figura). Explique su razonamiento.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

49. Determinación del punto terminal para $\pi/6$ Suponga que el punto terminal determinado por $t = \pi/6$ es $P(x, y)$ y que los puntos Q y R son como se muestra en la figura. ¿Por qué son iguales las distancias PQ y PR ? Use este hecho, además de la fórmula de la distancia, para demostrar que las coordenadas de

7.2

MEDICIÓN DE ÁNGULOS

Un **ángulo** AOB consta de dos rayos R_1 y R_2 con un vértice común O (véase la figura 1). A menudo interpretamos un ángulo como la rotación del rayo R_1 hacia el R_2 . En este caso a R_1 se lo llama **lado inicial**, y a R_2 **lado terminal** del ángulo. Si el sentido de rotación es contrario a las manecillas del reloj, el ángulo se considera **positivo**, y si la rotación es en el sentido de las manecillas se lo considera **negativo**.

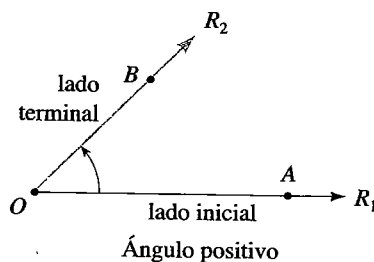
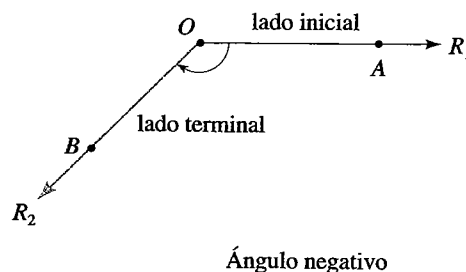


FIGURA 1



MEDIDA DE UN ÁNGULO

La **medida** de un ángulo es “cuánto” debe girar R_1 alrededor del vértice para que coincida con R_2 . Intuitivamente, se trata de la “abertura” del ángulo. Una unidad de medición de ángulos es el **grado**. Para que un ángulo mida 1 grado debe hacerse girar el lado inicial $\frac{1}{360}$ de un giro completo. En el cálculo y en otras ramas de las matemáticas, se utiliza un método más natural de medir los ángulos: la **medida en radianes**. La abertura de un ángulo se mide a lo largo del arco de círculo unitario con centro en el vértice del ángulo.

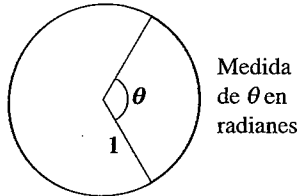
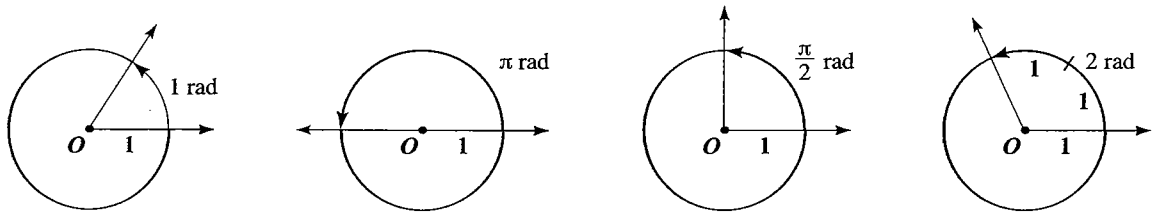


FIGURA 2

DEFINICIÓN DE LA MEDICIÓN EN RADIANES

Si se traza un círculo de radio 1 con el vértice del ángulo como su centro, entonces la medida de este ángulo en **radianes** (abreviado **rad**) es la longitud del arco que subtiende dicho ángulo (véase la figura 2).

La circunferencia del círculo de radio 1 es 2π y, por tanto, un giro completo mide 2π rad, un ángulo liso* mide π rad y un ángulo recto** $\pi/2$ rad. Un ángulo subtendido por un arco de longitud 2 en un círculo unitario mide, en radianes, 2 (véase la figura 3).

FIGURA 3
Medidas en radianes

Dado que un giro completo medido en grados es 360° y medido en radianes es 2π rad, obtenemos la siguiente conversión entre estos dos métodos de medición de ángulos.

RELACION ENTRE GRADOS Y RADIANES

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad 1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

1. Para convertir grados a radianes, multiplique por $\frac{\pi}{180}$.
2. Para convertir radianes a grados, multiplique por $\frac{180}{\pi}$.

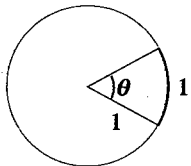
Medida de $\theta = 1$ rad
Medida de $\theta \approx 57.296^\circ$

FIGURA 4

Para tener una idea del tamaño de un radián, observe que

$$1 \text{ rad} \approx 57.296^\circ \quad \text{y} \quad 1^\circ \approx 0.01745 \text{ rad}$$

* El ángulo que corresponde a medio giro (N. del R. T.)

** El ángulo que corresponde a un cuarto de giro (N. del R. T.).

ÁNGULOS EN POSICIÓN ESTÁNDAR

Un ángulo está en **posición estándar** o **normal** si se traza en el plano xy con su vértice en el origen y su lado inicial sobre el eje x positivo. La figura 5 da ejemplos de ángulos en posición estándar.

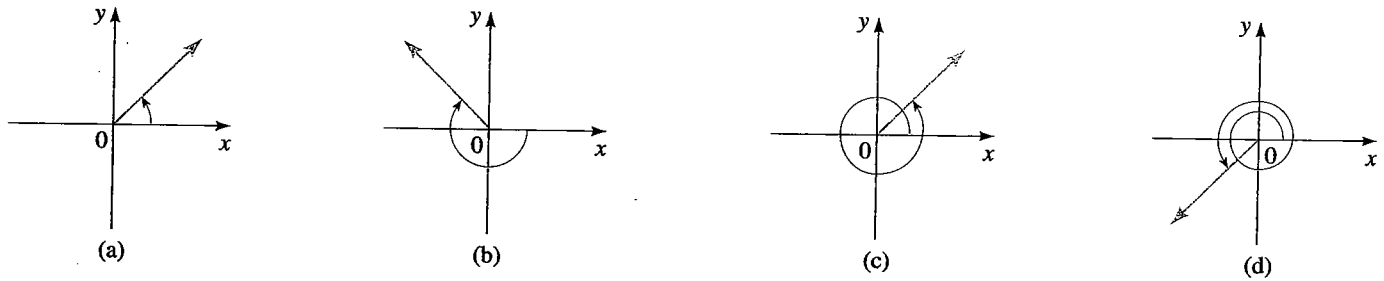


FIGURA 5
Ángulos en posición estándar

Dos ángulos en posición estándar son **coterminales** si sus lados coinciden. En la figura 5 los ángulos en (a) y en (c) son coterminales.

EJEMPLO 1 ■ Ángulos coterminales

Encuentre ángulos que sean coterminales con el ángulo $\theta = 30^\circ$ en posición estándar.

SOLUCIÓN

Para encontrar ángulos positivos coterminales con θ les sumamos cualquier múltiplo de 360° . Entonces

$$30^\circ + 360^\circ = 390^\circ \quad \text{y} \quad 30^\circ + 720^\circ = 750^\circ$$

son coterminales con $\theta = 30^\circ$. Para encontrar ángulos negativos coterminales con θ les restamos cualquier múltiplo de 360° . Por lo tanto,

$$30^\circ - 360^\circ = -330^\circ \quad \text{y} \quad 30^\circ - 720^\circ = -690^\circ$$

son coterminales con θ . Véase la figura 6.

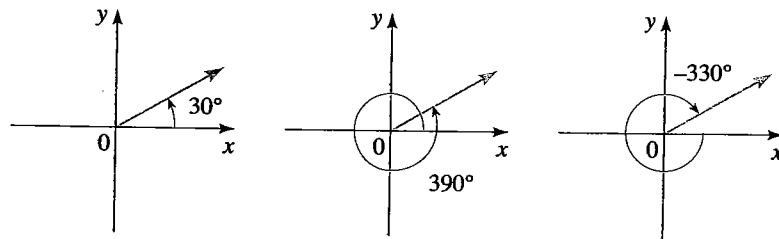


FIGURA 6

LONGITUD DE UN ARCO CIRCULAR

Un arco cuya medida en radianes es θ está subtendido por un arco que es la fracción $\theta/(2\pi)$ de la circunferencia de un círculo. Por lo que, en un círculo de radio r , la longitud s de un arco que subtiende el ángulo θ (véase la figura 7) es

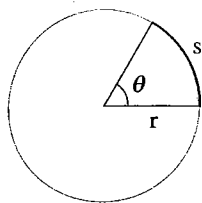


FIGURA 7
 $s = \theta r$

$$s = \frac{\theta}{2\pi} \times (\text{circunferencia del círculo})$$

$$= \frac{\theta}{2\pi} (2\pi r) = \theta r$$

LONGITUD DE UN ARCO CIRCULAR

En un círculo de radio r , la longitud s de un arco que subtiende un ángulo central de θ radianes es

$$s = \theta r$$

Al resolver en función de θ , obtenemos la siguiente fórmula

$$\theta = \frac{s}{r}$$

que nos permite definir la medición en radianes usando un círculo de cualquier radio r : la medida en radianes de un ángulo θ es s/r , donde s es la longitud del arco del círculo de radio r que subtiende a θ (véase la figura 8).

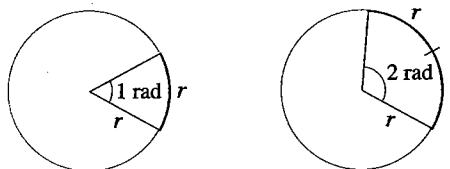


FIGURA 8
La medida en radianes de θ es el número de "radios" que contiene el arco que subtiende a θ ; de ahí el término *radián*.

EJEMPLO 2 ■ Longitud del arco y medida del ángulo

- Encuentre la longitud del arco de un círculo con radio 10 m que subtiende un ángulo central de 30° .
- Un ángulo central θ en un círculo de radio igual a 4 m está subtendido por un arco de longitud igual a 6 m. Obtenga la medida de θ en radianes.

SOLUCIÓN

- $30^\circ = \pi/6$ rad. Por lo que la longitud del arco es

$$s = r\theta = (10) \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{3} \text{ m}$$

- Según la fórmula $\theta = s/r$, tenemos

$$\theta = \frac{s}{r} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \text{ rad}$$

Ⓢ La fórmula $s = r\theta$ es verdadera sólo cuando θ está medido en radianes.

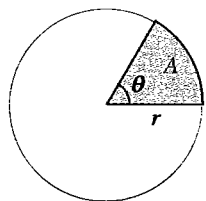


FIGURA 9

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

ÁREA DE UN SECTOR CIRCULAR

El área de un círculo de radio r es $A = \pi r^2$. Un sector de este círculo con un ángulo central θ tiene un área que es la fracción $\theta/(2\pi)$ del área del círculo (véase la figura 9). Por lo que el área de este sector es

$$A = \frac{\theta}{2\pi} \times (\text{área del círculo})$$

$$= \frac{\theta}{2\pi} (\pi r^2) = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

ÁREA DE UN SECTOR CIRCULAR

En un círculo de radio r , el área A de un sector con un ángulo central de θ radianes es

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

EJEMPLO 3 ■ Área de un sector

Determine el área de un sector de círculo con ángulo central de 60° si el radio del círculo es de 3 m.

SOLUCIÓN Para usar la fórmula del área de un sector de círculo, debemos encontrar el valor en radianes del ángulo central del sector: $60^\circ = 60(\pi/180) \text{ rad} = \pi/3 \text{ rad}$. Entonces, el área del sector es

La fórmula $A = \frac{1}{2} r^2 \theta$ es cierta sólo cuando θ está medido en radianes.

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} (3)^2 \left(\frac{\pi}{3} \right) = \frac{3\pi}{2} m^2$$

7.2

EJERCICIOS

1-6 ■ Determine la medida en radianes del ángulo con la medida dada en grados.

1. 40°
2. 330°
3. 72°
4. -30°
5. 45°
6. -80°

7-12 ■ Determine la medida en grados del ángulo con la medición dada en radianes.

7. $-\frac{7\pi}{2}$
8. $\frac{5\pi}{6}$
9. 2
10. 1.5
11. $\frac{2\pi}{9}$
12. $\frac{3\pi}{4}$

13-15 ■ Se da la medida de un ángulo en posición estándar. Encuentre dos ángulos positivos y dos negativos que sean coterminales con el ángulo dado.

13. $-\frac{\pi}{4}$
14. $\frac{11\pi}{6}$
15. 300°

16-19 ■ Se dan las medidas de dos ángulos en posición estándar. Determine si los ángulos son coterminales.

16. -30° , 330°
17. 70° , 430°
18. $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{17\pi}{6}$
19. 155° , 875°

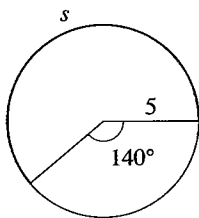
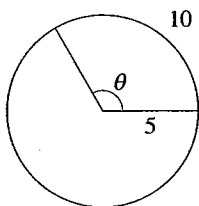
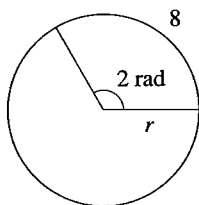
20-26 ■ Encuentre un ángulo entre 0° y 360° que sea coterminal con el ángulo dado.

20. 361°
21. 2223°
22. 1270°
23. -800°

24. $\frac{12\pi}{5}$

25. 87π

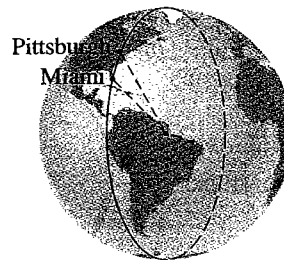
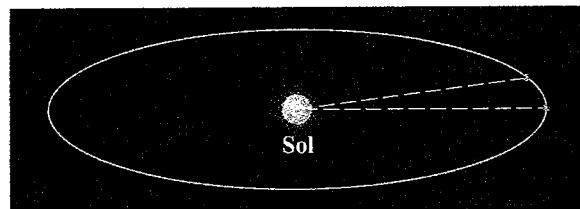
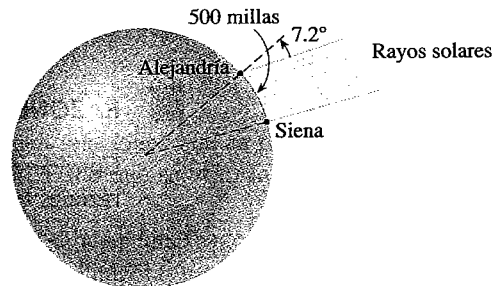
26. $-\frac{7\pi}{3}$

27. Determine la longitud s del arco de la figura.28. Obtenga el ángulo θ de la figura.29. Encuentre el radio r del círculo de la figura30. Determine la longitud de un arco que subtiende un ángulo central de 45° en un círculo de 10 m de radio.

31. ¿Cuál es la longitud de un arco que subtiende un ángulo central de 2 rad en un círculo de 2 millas?

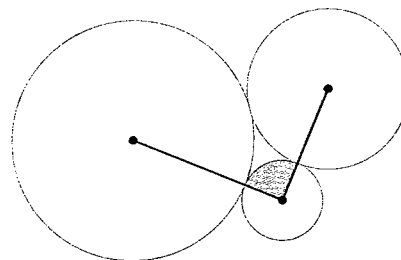
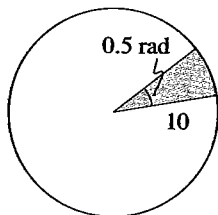
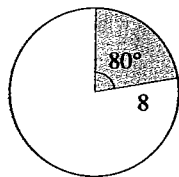
32. Un ángulo central θ en un círculo de radio 5 m está subtiendo por un arco de longitud de 6 m. Determine la medida de θ en grados y en radianes.33. Un arco de 100 m de longitud subtiende un ángulo central θ en un círculo de 50 m de radio. Determine la medida de θ en grados y en radianes.34. Un arco de círculo de longitud de 3 pies subtiende un ángulo central de 25° . Determine el radio del círculo.35. Encuentre el radio del círculo si un arco de 6 m de longitud subtiende un ángulo central de $\pi/6$ rad.

36. ¿Cuántos giros dará una rueda de automóvil de 30 pulgadas de diámetro al recorrer el vehículo una distancia de una milla?

37. Pittsburgh, Pennsylvania, y Miami, Florida, están aproximadamente sobre el mismo meridiano. La latitud de Pittsburgh es 40.5°N y la de Miami es 25.5°N . Encuentre la distancia entre estas dos ciudades. (El radio de la Tierra es de 3,960 millas.)38. Memphis, Tennessee, y Nueva Orleans están aproximadamente sobre un mismo meridiano. La latitud de Memphis es 30°N y la de Nueva Orleans es 35°N . Determine la distancia entre estas dos ciudades. (El radio de la Tierra es de 3,960 millas.)39. Determine la distancia que recorre la Tierra en un día en su trayectoria alrededor del Sol. Suponga que un año tiene 365 días y que la órbita terrestre alrededor del Sol es un círculo con radio de 93 millones de millas. La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es de hecho una *elipse* con el Sol en uno de sus focos. Sin embargo, esta elipse tiene una excentricidad muy reducida, por lo que es casi circular.]40. El matemático griego Eratóstenes (aprox. 276–195 a.C.) midió la circunferencia de la Tierra a partir de lo siguiente. Notó que cierto día que el Sol brillaba directamente hacia el interior de un pozo profundo en Siena (ahora Aswan), al mismo tiempo en Alejandría, 500 millas hacia el norte (sobre el mismo meridiano), los rayos del Sol brillaban haciendo un ángulo de 7.2° respecto al cenit. Utilice esta información y la figura para determinar el radio y la circunferencia de la Tierra. (Los datos usados en este problema tienen mayor precisión que los disponibles para Eratóstenes.)

41. Determine la longitud de un arco sobre la superficie terrestre que subtiende un ángulo central de 1 minuto ($1 \text{ minuto} = \frac{1}{60}$ de grado). Esta distancia se conoce como una *milla náutica*. (El radio de la Tierra es de 3,960 millas.)

42. Determine el área del sector mostrado en la figura.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

49. **Diferentes maneras de medir ángulos** La costumbre de medir ángulos utilizando grados, 360° en un círculo, se remonta a la época de los babilonios, que usaban un sistema numérico sexagesimal. Otro sistema de medir los ángulos divide el círculo en 400 unidades, conocidas como *gradas*. En este sistema un ángulo recto tiene 100 *gradas*, por lo que se ajusta a nuestro sistema numérico de base 10.

Escriba un ensayo breve comparando las ventajas y desventajas de ambos sistemas, además del sistema de radianes para la medición de ángulos. ¿Cuál sistema prefiere?

50. **Relojes y ángulos** En una hora, el minutero de un reloj recorre un círculo completo, y la manecilla de las horas se habrá movido $\frac{1}{12}$ del círculo. ¿A través de cuántos radianes se habrán movido el minutero y la manecilla de las horas desde la 1:00 P.M. hasta las 6:45 P.M. (del mismo día)?



43. Determine el área de un sector con un ángulo central de un rad en un círculo de radio de 10 m.
44. Un sector de círculo tiene un ángulo central de 60° . Determine el área del sector si el radio del círculo es de 3 millas.
45. El área de un sector de círculo con ángulo central de 2 rad es de 16 m^2 . Determine el radio del círculo.
46. Un sector de círculo de radio 24 millas tiene un área de 288 millas². Determine el ángulo central del sector.
47. El área de un círculo es de 72 cm^2 . Determine el área de un sector de este círculo que subtiende un ángulo central de $\pi/6$ rad.
48. Tres círculos de radios 1, 2 y 3 pies son tangentes externos entre sí, como se muestra en la figura. Determine el área del sector circular de radio 1 pie que está cortado por los segmentos de recta que unen el centro de dicho círculo con los centros de los otros dos.

7.3

TRIGONOMETRÍA DE LOS TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

En esta sección veremos ciertas razones entre los lados de los triángulos rectángulos, conocidas como razones trigonométricas, y daremos varias aplicaciones.



RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

Considere un triángulo rectángulo que tiene θ como uno de sus ángulos agudos. Las razones trigonométricas se definen como sigue (véase la figura 1).

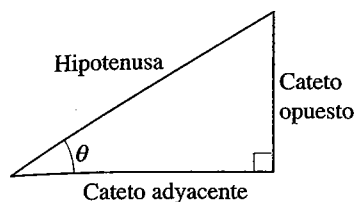


FIGURA 1

$$\text{sen } \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

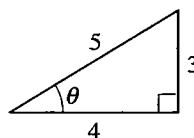
$$\csc \theta = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto}}$$

$$\sec \theta = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\cot \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}}$$

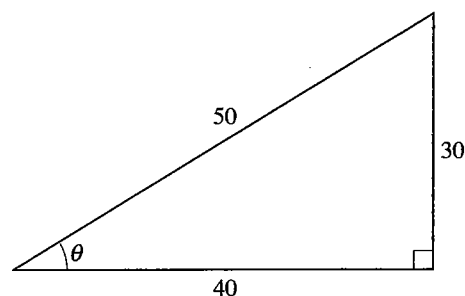
Los símbolos que utilizamos para estas razones son abreviaturas de sus nombres completos: **seno**, **coseno**, **tangente**, **cosecante**, **secante**, **cotangente**. Puesto que cualquier par de triángulos rectángulos con un ángulo θ son semejantes, estas razones son iguales, independientemente del tamaño del triángulo; sólo dependen del ángulo θ (véase la figura 2).

FIGURA 2



$$\text{sen } \theta = \frac{3}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$



$$\text{sen } \theta = \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

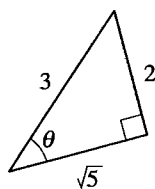


FIGURA 3

EJEMPLO 1 ■ Determinación de razones trigonométricas

Determine las seis razones trigonométricas del ángulo θ de la figura 3.

SOLUCIÓN

$$\text{sen } \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$\tan \theta = \frac{2}{3}$$

$$\csc \theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\sec \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\cot \theta = \frac{3}{2}$$



TRIÁNGULOS ESPECIALES

Ciertos triángulos rectángulos tienen relaciones que se pueden calcular con facilidad partiendo del teorema de Pitágoras. Dado que se utilizan con frecuencia, los mencionamos aquí.

El primer triángulo se obtiene al dibujar una diagonal en un cuadrado del lado 1 (véase la figura 4). Según el teorema de Pitágoras esta diagonal tiene una longitud igual

Hiparco (aprox. 140 a.C.) está considerado como el fundador de la trigonometría. Elaboró tablas para una función relacionada con la moderna función seno y la evaluó en ángulos a intervalos de medio grado. Están consideradas como las primeras tablas trigonométricas. Hiparco las utilizó principalmente para calcular las órbitas de los planetas a través del espacio.

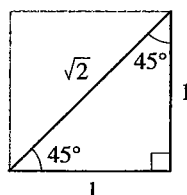


FIGURA 4

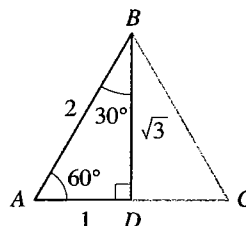


FIGURA 5

a $\sqrt{2}$. El triángulo resultante tiene ángulos de 45° , 45° y 90° (o lo que es lo mismo, $\pi/4$, $\pi/4$ y $\pi/2$). Para obtener el segundo triángulo, partimos de un triángulo equilátero ABC de lado 2 y dibujamos la bisectriz perpendicular DB de la base, figura 5. Según el teorema de Pitágoras la longitud de DB es $\sqrt{3}$. En vista de que DB también es bisectriz del ángulo ABC , obtenemos un triángulo de ángulos 30° , 60° y 90° (o lo que es lo mismo, $\pi/6$, $\pi/3$ y $\pi/2$).

Ahora podemos utilizar los triángulos especiales de las figuras 4 y 5 para calcular las relaciones trigonométricas para ángulos de 30° , 45° y 60° (o lo que es lo mismo, $\pi/6$, $\pi/4$ y $\pi/3$). Estos valores se listan en la tabla 1.

Tabla 1 Valores de la relación trigonométrica para ángulos especiales.

θ en grados	θ en radianes	$\text{sen } \theta$	$\text{cos } \theta$	$\text{tan } \theta$	$\text{csc } \theta$	$\text{sec } \theta$	$\text{cot } \theta$
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Resulta útil recordar estas razones trigonométricas especiales, ya que se presentan a menudo. Naturalmente es fácil recordarlas si lo hacemos a partir de los triángulos de los cuales se obtienen.

Para determinar los valores de las razones trigonométricas para otros ángulos, utilizamos una calculadora. Los métodos matemáticos (conocidos como *métodos numéricos*) utilizados en la determinación de las razones trigonométricas están directamente programados en las calculadoras científicas. Por ejemplo, cuando se oprime la tecla $\boxed{\text{SIN}}$, la calculadora obtiene una aproximación al valor del seno del ángulo dado. Las calculadoras dan los valores de seno, coseno y tangente; las demás relaciones se pueden calcular con facilidad a partir de éstas utilizando las *relaciones recíprocas* siguientes:

$$\text{csc } t = \frac{1}{\text{sen } t} \quad \text{sec } t = \frac{1}{\text{cos } t} \quad \text{cot } t = \frac{1}{\text{tan } t}$$

Aristarco de Samos (310–230 a.C.) fue un famoso científico, músico, astrónomo y geómetra griego. En su libro *Sobre los tamaños y las distancias del Sol y de la Luna*, estimó la distancia al Sol observando que cuando la Luna está exactamente en medio creciente es el vértice del ángulo recto que forma con el Sol y la Tierra. Su método es similar al que se describe en el ejercicio 49 de esta sección. Aristarco fue el primero en sugerir la teoría de que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, una idea que no tuvo plena aceptación hasta la época de Copérnico, 1,800 años después. Por esta razón, a menudo se lo conoce como “el Copérnico de la antigüedad”.

Usted deberá verificar que estas relaciones se obtienen de manera inmediata a partir de las definiciones de las razones trigonométricas.

Convendremos en que el escribir $\text{sen } t$ significa el seno del ángulo cuya medida en radianes es t . Por ejemplo, $\text{sen } 1$ indica el seno del ángulo cuya medida en radianes es 1. Cuando utilice la calculadora para encontrar su valor aproximado, ponga su calculadora en modo radianes; encontrará que

$$\text{sen } 1 \approx 0.841471$$

Si desea encontrar el seno del ángulo cuya medida es 1° , ponga su calculadora en el modo de grados; usted verá que

$$\text{sen } 1^\circ \approx 0.0174524$$

EJEMPLO 2 ■ Uso de calculadora para determinar razones trigonométricas

Con nuestra calculadora en el modo de grados y con los resultados correctos a cinco decimales, encontramos

$$\text{sen } 17^\circ \approx 0.29237 \quad \text{sec } 88^\circ = \frac{1}{\cos 88^\circ} \approx 28.65371$$

Con la calculadora en modo de radianes y con los resultados correctos a cinco decimales encontramos

$$\cos 1.2 \approx 0.36236 \quad \cot 1.54 = \frac{1}{\tan 1.54} \approx 0.03081$$

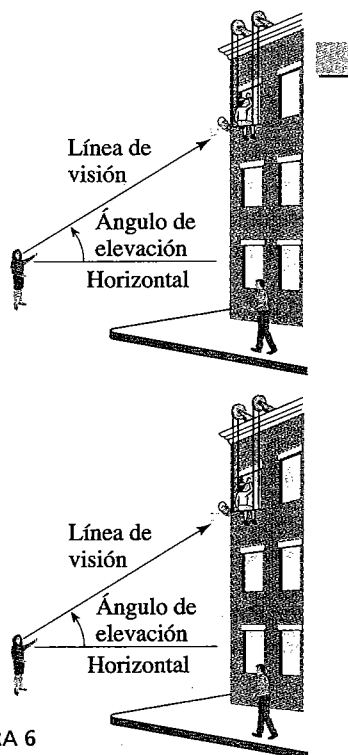


FIGURA 6

APLICACIONES DE LA TRIGONOMETRÍA DE LOS TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Un triángulo tiene seis partes: tres ángulos y tres lados. **Resolverlo** significa determinar sus partes de la información conocida sobre el triángulo, esto es, encontrar la longitud de los tres lados y la medida de los tres ángulos.

La habilidad de resolver triángulos rectángulos utilizando relaciones trigonométricas es fundamental para muchos problemas de navegación, topografía, astronomía y la medición de distancias. Las aplicaciones que consideramos en esta sección siempre involucran triángulos rectángulos, pero como veremos en las siguientes secciones, la trigonometría también es útil en la resolución de triángulos que no son rectángulos.

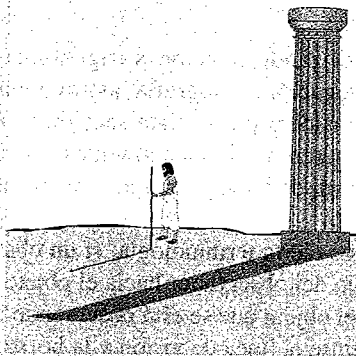
Para analizar los siguientes ejemplos, necesitamos cierta terminología: si un observador está viendo un objeto, entonces la recta del ojo del observador hacia el objeto se conoce como **línea de visión** (véase la figura 6). Si el objeto que se está observando está por encima de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se conoce como **ángulo de elevación**. Si el objeto está por debajo de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se conoce como **ángulo de depresión**. En muchos de los ejemplos y ejercicios de este capítulo, se darán ángulos de depresión y de elevación para un observador hipotético ubicado al nivel del piso. Si la línea de visión se refiere a un objeto físico, como un plano inclinado o la ladera de una colina, utilizamos el término **ángulo de inclinación**.

Tales de Mileto (circa 625–547 a.C.) es el legendario fundador de la geometría griega. Se dice que calculó la altura de una columna griega al comparar la longitud de la sombra de su bastón con la de la columna. Usando las propiedades de los triángulos semejantes, argumentó que la razón de la altura h de la columna y la altura h' de su bastón era igual a la razón de la longitud s de la sombra de la columna y la longitud s' de la sombra del bastón:

$$\frac{h}{h'} = \frac{s}{s'}$$

En vista de que tres de estas cantidades son conocidas, Tales pudo calcular la altura de la columna.

Según la leyenda, Tales usó un método similar para determinar la altura de la Gran Pirámide de Egipto, una hazaña que impresionó al rey de Egipto. Plutarco escribió que “aunque él (el rey de Egipto) lo admiraba (a Tales) debido a otras cosas, particularmente le agradaba la forma mediante la cual midió la altura de la pirámide sin ningún esfuerzo o instrumento”. El principio utilizado por Tales, es decir, el hecho de que las razones de lados correspondientes de triángulos semejantes son iguales, forma los fundamentos de la trigonometría.



El ejemplo que sigue da una aplicación importante de la trigonometría al problema de la medición: medimos la altura de un árbol alto ¡sin necesidad de subir a él! Aunque el ejemplo es simple, el resultado es fundamental para el método de aplicar las razones trigonométricas a ese tipo de problemas.

EJEMPLO 3 ■ Determinación de la altura de un árbol

Un pino gigante proyecta una sombra de 532 pies de largo. Determine la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol es de 25.7° .

SOLUCIÓN Suponga que la altura del árbol es h . De la figura 7 vemos que

$$\frac{h}{532} = \tan 25.7^\circ \quad \text{Definición de tangente}$$

$$h = 532 \tan 25.7^\circ \quad \text{Multiplique por 532}$$

$$\approx 532(0.48127) \approx 256 \quad \text{Utilice una calculadora}$$

Por lo tanto, la altura del árbol es de aproximadamente 256 pies.

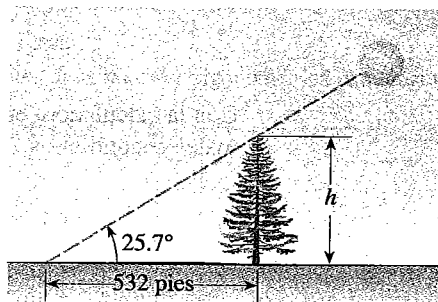


FIGURA 7

EJEMPLO 4 ■ Un problema que involucra triángulos rectángulos

Desde un punto sobre el suelo a 500 pies de la base de un edificio, se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio es de 24° y que el ángulo de elevación hasta la parte superior del asta de la bandera del edificio es de 27° . Determine la altura del edificio y la longitud del asta de la bandera.

SOLUCIÓN La figura 8 ilustra la situación. La altura del edificio se encuentra de la misma manera que se hizo para la altura del árbol del ejemplo 3.

$$\frac{h}{500} = \tan 24^\circ \quad \text{Definición de tangente}$$

$$h = 500 \tan 24^\circ \quad \text{Multiplique por 500}$$

$$\approx 500(0.4452) \approx 223 \quad \text{Utilice una calculadora}$$

La altura del edificio es de aproximadamente 223 pies. Para determinar la altura del asta de la bandera, primero calculemos la altura desde el suelo hasta la parte superior del asta de la bandera

$$\frac{k}{500} = \tan 27^\circ$$

$$k = 500 \tan 27^\circ \approx 500(0.5095) \approx 255$$

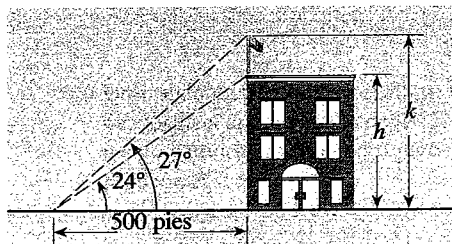


FIGURA 8

Para determinar la longitud del asta de la bandera restamos h de k . Por lo que la longitud del asta bandera es de, aproximadamente, $255 - 223 = 32$ pies. ■

En algunos problemas es necesario que determinemos un ángulo en un triángulo rectángulo cuyos lados se conocen. Para ello utilizamos la tabla 1 (página 394) “a la inversa”; esto es, encontramos el *ángulo* que tenga la razón trigonométrica especificada. Por ejemplo, si $\sin \theta = \frac{1}{2}$, ¿cuál es el ángulo θ ? De la tabla 1 sabemos que $\theta = 30^\circ$. Para determinar un ángulo cuyo seno no aparezca en la tabla utilizamos las teclas $\boxed{\text{SIN}^{-1}}$ o $\boxed{\text{INV}} \boxed{\text{SIN}}$ de una calculadora. Por ejemplo, si $\sin \theta = 0.8$, aplicamos la tecla $\boxed{\text{SIN}^{-1}}$ para obtener $\theta = 53.13^\circ$, es decir, 0.927 rad. La calculadora también da los ángulos cuyo coseno o tangente son conocidos utilizando las teclas $\boxed{\text{COS}^{-1}}$ o $\boxed{\text{TAN}^{-1}}$.

Las etiquetas de teclas $\boxed{\text{SIN}^{-1}}$ o $\boxed{\text{INV}} \boxed{\text{SIN}}$ significan “seno inverso”.

EJEMPLO 5 ■ Resolución de un ángulo en un triángulo rectángulo

Una escalera de 40 pies de largo está apoyada contra un edificio. Si la base de la escalera está a 6 pies de la base del edificio, ¿cuál es el ángulo formado entre la escalera y el edificio?

SOLUCIÓN Primero dibujamos un diagrama como el de la figura 9. Si θ es el ángulo entre la escalera y el edificio, entonces

$$\sin \theta = \frac{6}{40} = 0.15$$

Por lo que θ es el ángulo cuyo seno es 0.15. Para determinar el ángulo θ utilizamos una calculadora y la tecla $\boxed{\text{SIN}^{-1}}$. Con nuestra calculadora en el modo de grados obtenemos

$$\theta \approx 8.6^\circ$$

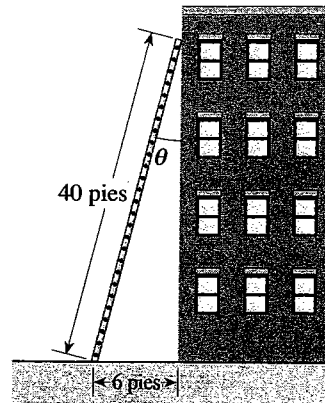


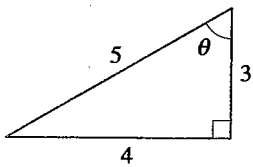
FIGURA 9

7.3

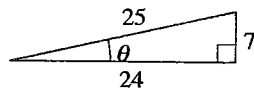
EJERCICIOS

1-4 ■ Determine los valores de las seis razones trigonométricas del ángulo θ en el triángulo que se muestra.

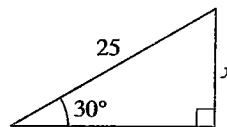
1.



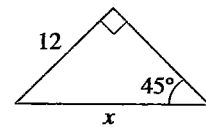
2.



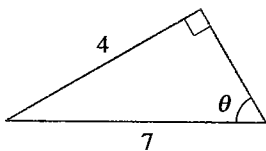
7.



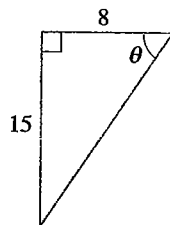
8.



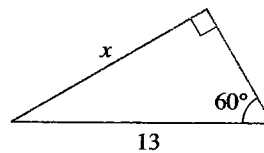
3.



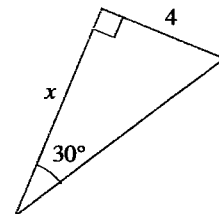
4.



9.

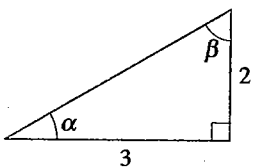


10.

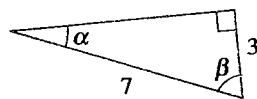


5-6 ■ Determine (a) $\sin \alpha$ y $\cos \beta$, (b) $\tan \alpha$ y $\cot \beta$ y (c) $\sec \alpha$ y $\csc \beta$

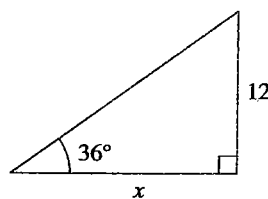
5.



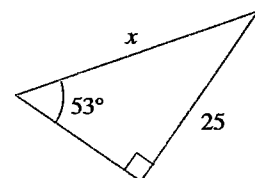
6.



11.

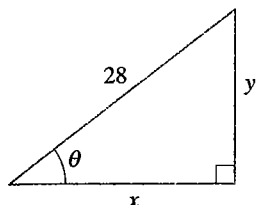


12.

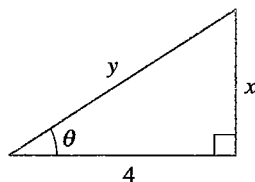


13-14 ■ Expresé a x y a y en función de las razones trigonométricas de θ .

13.



14.



15-20 ■ Dibuje un triángulo que tiene un ángulo agudo θ y encuentre las otras 5 razones trigonométricas de θ .

15. $\sin \theta = \frac{3}{5}$

16. $\cos \theta = \frac{2}{7}$

17. $\cot \theta = 1$

18. $\tan \theta = \sqrt{3}$

19. $\sec \theta = 7$

20. $\csc \theta = \frac{13}{12}$

21-26 ■ Evalúe la expresión.

21. $\sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6}$

22. $\sin 30^\circ \csc 30^\circ$

23. $\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cos 30^\circ$

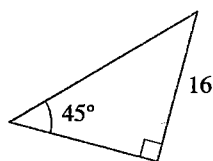
24. $(\sin 60^\circ)^2 + (\cos 60^\circ)^2$

25. $(\cos 30^\circ)^2 - (\sin 30^\circ)^2$

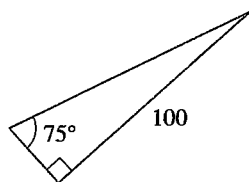
26. $\left(\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} \right)^2$

27-30 ■ Resuelva el triángulo rectángulo.

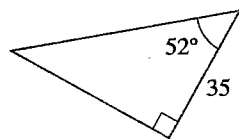
27.



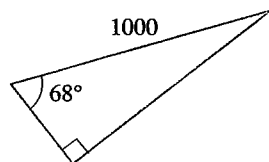
28.



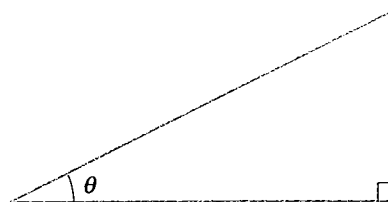
29.



30.



31. Utilice una regla para medir cuidadosamente los lados del triángulo y después utilice sus medidas para estimar las seis razones trigonométricas de θ .



32. Utilizando un transportador, dibuje un triángulo rectángulo que tenga el ángulo agudo de 40° . Mida los lados cuidadosamente y utilice sus resultados para estimar las seis razones trigonométricas de 40° .

33. El ángulo de elevación a la parte superior del Empire State de Nueva York, desde una distancia de una milla de la base del edificio, se ha determinado que es de 11° sobre el nivel del piso. Utilizando esta información determine la altura del Empire State.

34. Un aeroplano que está volando a una altura de 35,000 pies tiene a la vista el Arco Gateway, en St. Louis Missouri. El piloto desearía estimar a qué distancia está del Arco de Gateway. Encuentra que el ángulo de depresión respecto a un punto sobre la Tierra debajo del arco es de 22° .

- (a) ¿Cuál es la distancia entre el aeroplano y el arco?
(b) ¿Cuál es la distancia entre un punto sobre la Tierra directamente por debajo del aeroplano y el arco?

35. Un rayo láser debe ser dirigido hacia el centro de la Luna pero el rayo se desvía 0.5 grados de su trayectoria.

- (a) ¿Cuánto se ha desviado de su objetivo cuando llegue a la Luna? (La distancia de la Tierra a la Luna es de 240,000 millas.)
(b) El radio de la Luna es de aproximadamente 1,000 millas. ¿Impactará el rayo sobre la Luna?

36. Desde la parte superior de un faro de 200 pies de altura, el ángulo de depresión hasta un barco sobre el océano es de 23° . ¿A qué distancia está el barco de la base del faro?

37. Una escalera de 20 pies está apoyada contra un edificio, de tal manera que el ángulo entre el piso y la escalera es de 72° . ¿Qué altura alcanza la escalera sobre el edificio?

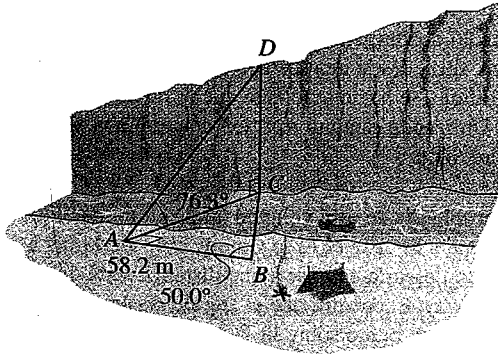
38. Una escalera de 20 pies está apoyada contra un edificio. Si la base de la escalera está a 6 pies de la base del edificio, ¿cuál es el ángulo de elevación de la escalera? ¿Qué altura alcanza la escalera sobre el edificio?

39. Un árbol de 96 pies proyecta una sombra de 120 pies de largo. ¿Cuál es el ángulo de elevación del Sol?

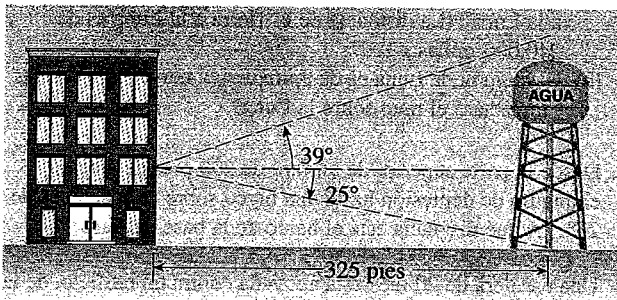
40. Un cable guía de 600 pies está sujeto a la parte superior de una torre de comunicaciones. Si el cable forma un ángulo

de 65° con la Tierra. ¿Cuál es la altura de la torre de comunicaciones?

41. Un hombre está tendido sobre la playa haciendo volar una cometa. Sujeta el extremo de la cuerda de la cometa al nivel del piso y estima que el ángulo de elevación de la cometa es de 50° . Si la longitud de la cuerda es de 450 pies, ¿a qué altura está volando la cometa sobre el nivel del piso?
42. Se debe medir la altura de un acantilado a partir de un punto del lado opuesto del río. Determine la altura del acantilado partiendo de la información que se da en la figura.



43. Un depósito de agua está a 325 pies de un edificio (véase la figura). Desde una ventana del edificio se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del depósito es de 39° y el ángulo de depresión a la parte inferior es de 25° . ¿Cuál es la altura del depósito? ¿A qué altura está la ventana?



44. Un aeroplano vuela a una altura de 5,150 pies directamente por encima de una carretera recta. Dos automovilistas están manejando automóviles sobre la carretera en lados opuestos del aeroplano. Si el ángulo de depresión de un automóvil es de 35° y de 52° el del otro, ¿a qué distancia están los automóviles entre sí?
45. Si ambos automóviles del ejercicio 44 están a un solo lado del aeroplano y si el ángulo de depresión a uno de ellos es de 38° y al otro de 52° , ¿a qué distancia están entre sí los automóviles?

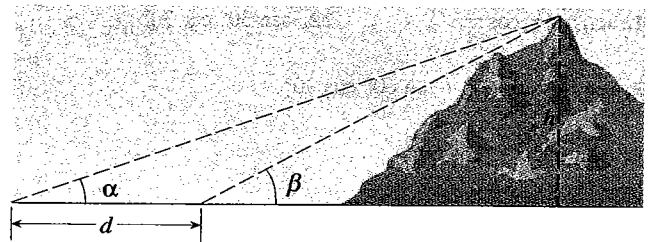
46. Un globo de aire caliente flota por encima de una carretera recta. Para calcular su altura sobre el nivel del piso, los aeronautas miden simultáneamente el ángulo de depresión a 2 postes consecutivos de marcaje de kilómetros sobre la carretera del mismo lado del globo. Los ángulos de depresión encontrados son 20° y 22° . ¿A qué altura está el globo?

47. Para estimar la altura de una montaña sobre una llanura, se encuentra que el ángulo de elevación a la cima de la montaña es de 32° . Mil pies más cerca de la montaña sobre la llanura se determina que el ángulo de elevación es de 35° . Estime la altura de la montaña.

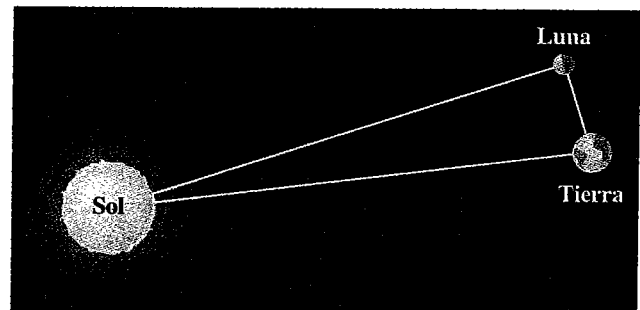
48. (a) Demuestre que la altura h de la montaña de la figura está dada por

$$h = d \frac{\tan \beta \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha} = \frac{d}{\cot \alpha - \cot \beta}$$

- (b) Utilice la fórmula del inciso (a) para determinar la altura h de la montaña si $\alpha \approx 25^\circ$, $\beta \approx 29^\circ$ y $d \approx 800$ pies.

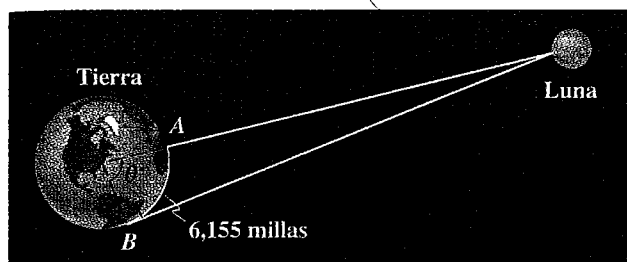


49. Cuando la Luna está exactamente en medio creciente, la Tierra, la Luna y el Sol forman un triángulo rectángulo (véase la figura). En ese momento el ángulo formado por el Sol, la Tierra y la Luna se mide y es de 89.85° . Si la distancia de la Tierra a la Luna es de 240,000 millas, estime la distancia de la Tierra al Sol.

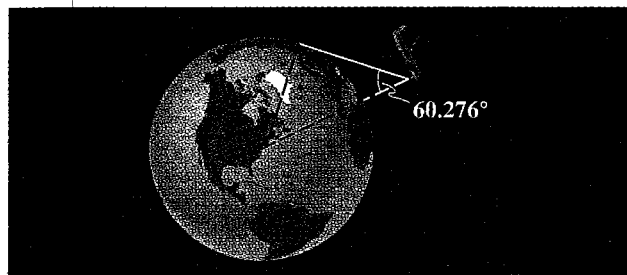


50. Para determinar la distancia al Sol como en el ejercicio 49, fue necesario saber la distancia a la Luna. Existe una forma de estimar dicha distancia. Cuando la Luna está en el cenit en un punto A de la Tierra, se la ve en el horizonte desde el punto B (véase la figura). Los puntos A y B están separados 6,155 millas y el radio de la Tierra es de 3,960 millas.

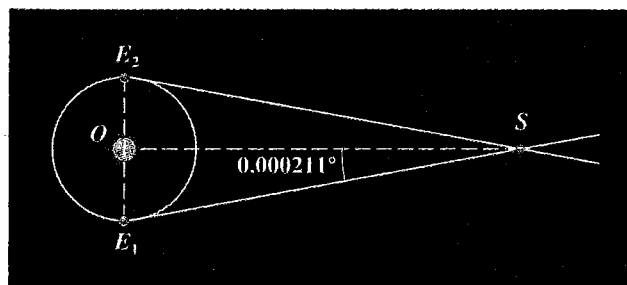
- (a) Determine el ángulo θ en grados.
 (b) Estime la distancia del punto A a la Luna



51. En el ejercicio 40 de la sección 7.2 se dio un método para determinar el radio de la Tierra. A continuación damos un método más moderno para ello: de un satélite que está 600 millas por encima de la Tierra se observa que el ángulo formado por la vertical y la línea de visión al horizonte es de 60.276° . Utilice esta información para determinar el radio de la Tierra.

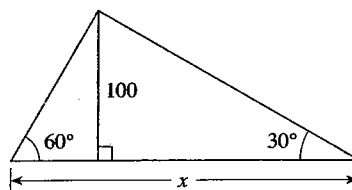


52. Para determinar la distancia a estrellas cercanas, se utiliza el método del paralaje. La idea es determinar un triángulo con la estrella en uno de los vértices y con una base lo más grande posible. Para lo anterior se observa la estrella en dos momentos diferentes exactamente a 6 meses el uno del otro, y se registra su cambio de posición aparente. De estas dos observaciones se puede calcular $\angle E_1 S E_2$ (se seleccionan los tiempos de tal manera que $\angle E_1 S E_2$ sea lo más grande posible, lo que garantiza que $\angle E_1 O S$ sea de 90°). El ángulo $E_1 S O$ se conoce como el *paralaje* de la estrella. Alfa Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, tiene un paralaje de 0.000211° . Estime la distancia a esta estrella. (Tome la distancia de la Tierra al Sol como de 9.3×10^7 millas.)

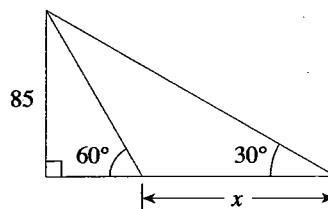


53-56 ■ Determine x correcta a 1 decimal.

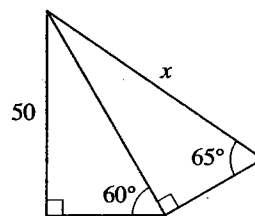
53.



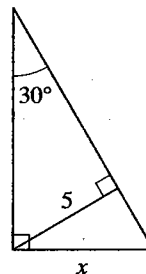
54.



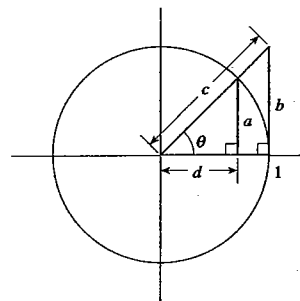
55.



56.



57. Expresé las longitudes a , b , c , y d de la figura en términos de razones trigonométricas de θ .



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

58. Triángulos semejantes Si dos triángulos son semejantes, ¿qué propiedades comparten? Explique la forma en que estas propiedades justifican la definición de las razones trigonométricas, independientemente del tamaño del triángulo.

7.4 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE NÚMEROS REALES

Una función es una regla que asigna a cada número real otro número real. En esta sección utilizaremos las propiedades del círculo unitario para definir ciertas funciones de números reales: las funciones trigonométricas.

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Recuerde que para determinar el punto terminal $P(x,y)$ para un número real dado t , nos movemos una distancia t a lo largo del círculo unitario, partiendo del punto $(1,0)$. Nos movemos en dirección contraria a las manecillas del reloj si t es positivo y en dirección de las manecillas del reloj si t es negativo (véase la figura 1). Ahora usamos las coordenadas x y y del punto $P(x,y)$ para definir varias funciones. Por ejemplo, definimos la función llamada *seno* asignando a cada número real t la coordenada y del punto terminal $P(x,y)$ determinado por t . Las funciones *coseno*, *tangente*, *cosecante*, *secante* y *cotangente* también se definen utilizando las coordenadas de $P(x,y)$.

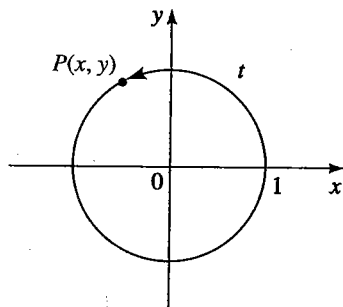
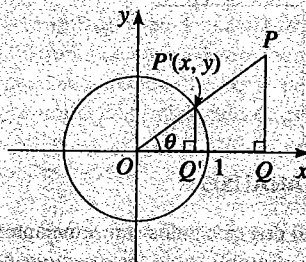
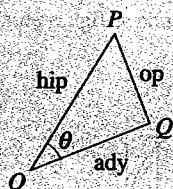


FIGURA 1

Relación de los triángulos rectángulos con la trigonometría

Si en el pasado ha estudiado la trigonometría de los triángulos rectángulos, probablemente se preguntará de qué forma se relacionan el seno y coseno de un ángulo con lo explicado en esta sección. Las siguientes figuras muestran cómo es esta relación.



(continúa)

DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Supongamos que t es cualquier número real y que $P(x,y)$ es el punto terminal en el círculo unitario determinado por t . Definimos

$$\text{sen } t = y$$

$$\cos t = x$$

$$\tan t = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\csc t = \frac{1}{y} \quad (y \neq 0)$$

$$\sec t = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\cot t = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0)$$

Dado que las funciones trigonométricas pueden definirse en términos del círculo unitario, a veces se las llama **funciones circulares**.

EJEMPLO 1 ■ Evaluación de funciones trigonométricas

Determine los valores de las seis funciones trigonométricas del siguiente valor de t .

$$t = \frac{\pi}{3}$$

SOLUCIÓN

El punto terminal determinado por $t = \pi/3$ es $P(\frac{1}{2}, \sqrt{3}/2)$. Puesto que las coordenadas son $x = \frac{1}{2}$ y $y = \sqrt{3}/2$, tenemos que

$$\text{sen } \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$$

$$\csc \frac{\pi}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\sec \frac{\pi}{3} = 2$$

$$\cot \frac{\pi}{3} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

En la tabla 1 se listan algunos valores especiales de las funciones trigonométricas. Esta tabla se obtiene con facilidad a partir de la tabla 1 de la sección 7.1, junto con las definiciones de las funciones trigonométricas.